

AWS Academy Cloud Foundations (PT)

Module 09 Student Guide

Version 2.0.16

100-ACCLFO-20-PT-SG

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Este trabalho não pode ser reproduzido ou redistribuído, no todo ou em parte, sem a permissão prévia por escrito da Amazon Web Services, Inc. É proibido copiar, emprestar ou vender para fins comerciais.

Para correções ou comentários sobre o curso, entre em contato conosco em https://support.aws.amazon.com/#/contacts/aws-training.

Todas as marcas comerciais pertencem a seus proprietários.

Contents

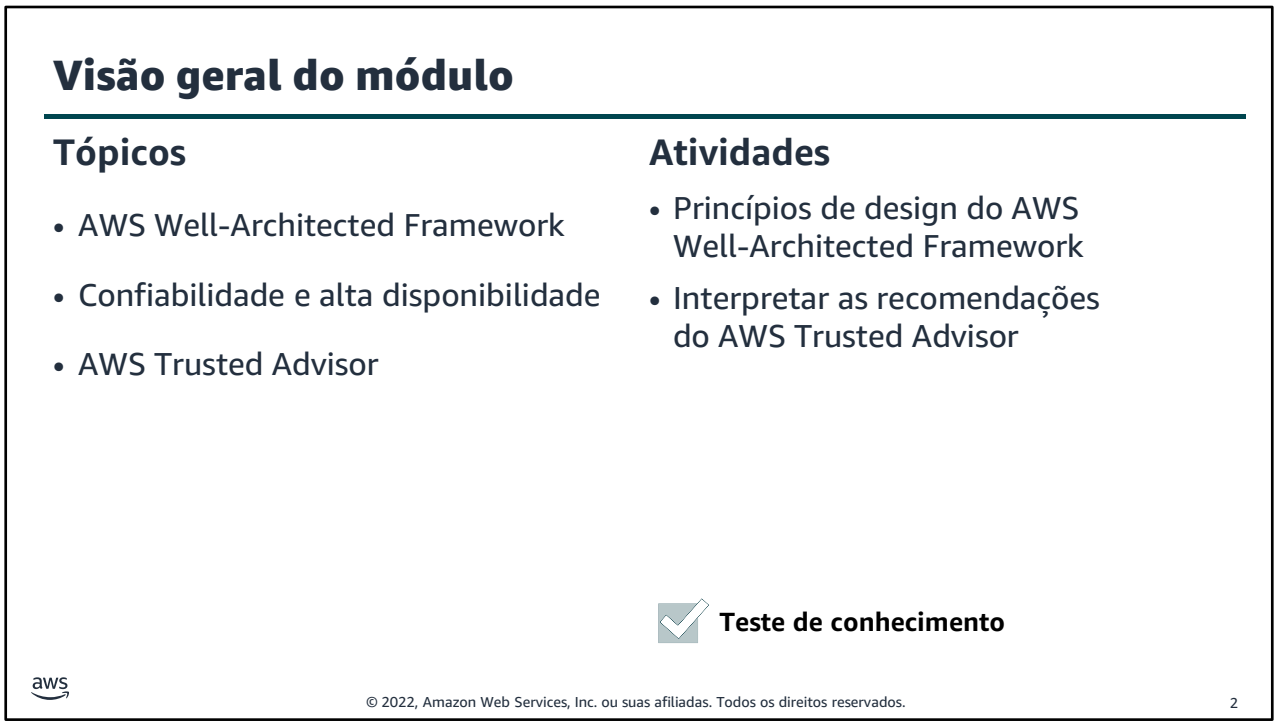
Módulo 9: Arquitetura de nuvem 4

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Módulo 9: Arquitetura de nuvem

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Este módulo abordará os seguintes tópicos:
- AWS Well-Architected Framework
- Confiabilidade e alta disponibilidade
- AWS Trusted Advisor

O módulo também inclui duas atividades. Em uma atividade, você terá como desafio analisar uma arquitetura e avaliá-la em relação aos princípios de design do AWS Well-Architected Framework. Na segunda atividade, você ganhará experiência na interpretação das recomendações do AWS Trusted Advisor.

Por fim, você deverá concluir um teste de conhecimento que será usado para avaliar sua compreensão dos principais conceitos abordados neste módulo.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Objetivos do módulo

Depois de concluir este módulo, você será capaz de:

- Descrever o AWS Well-Architected Framework, incluindo os seis pilares
- Identificar os princípios de design do AWS Well-Architected Framework
- Explicar a importância da confiabilidade e da alta disponibilidade
- Identificar como o AWS Trusted Advisor ajuda os clientes
- Interpretar as recomendações do AWS Trusted Advisor

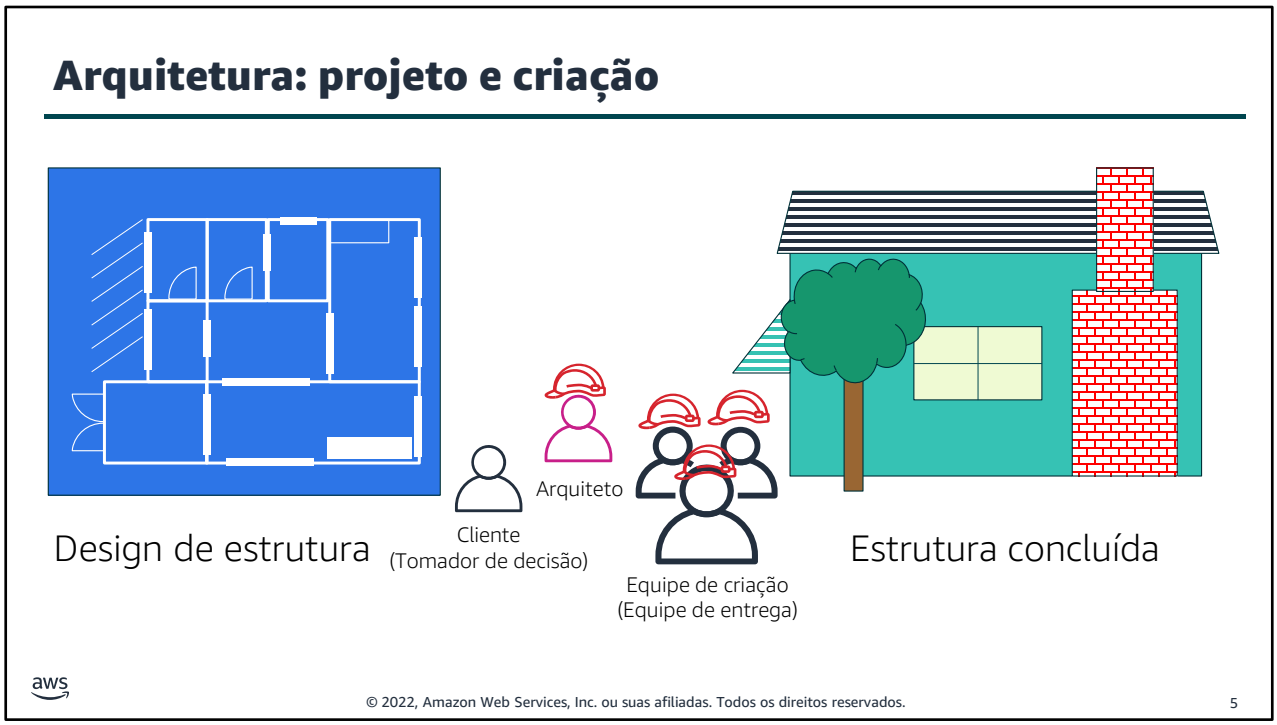
© 2022, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 3

Depois de concluir este módulo, você será capaz de:
- Descrever o AWS Well-Architected Framework, incluindo os seis pilares
- Identificar os princípios de design do AWS Well-Architected Framework
- Explicar a importância da confiabilidade e da alta disponibilidade
- Identificar como o AWS Trusted Advisor ajuda os clientes
- Interpretar as recomendações do AWS Trusted Advisor



Seção 1: AWS Well-Architected Framework

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Arquitetura é a arte e a ciência de projetar e criar grandes estruturas. Sistemas grandes precisam de arquitetos para gerenciar seu tamanho e complexidade.

Arquitetos de nuvem:

- Envolva-se com os responsáveis pela tomada de decisões para identificar o objetivo comercial e os recursos que precisam ser aprimorados.
- Garanta o alinhamento entre os resultados de tecnologia de uma solução e os objetivos empresariais.
- Trabalhe com equipes de entrega que estejam implementando a solução para garantir que os recursos de tecnologia sejam apropriados.

Ter sistemas bem arquitetados aumenta significativamente a probabilidade de sucesso empresarial.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

O que é o AWS Well-Architected Framework?

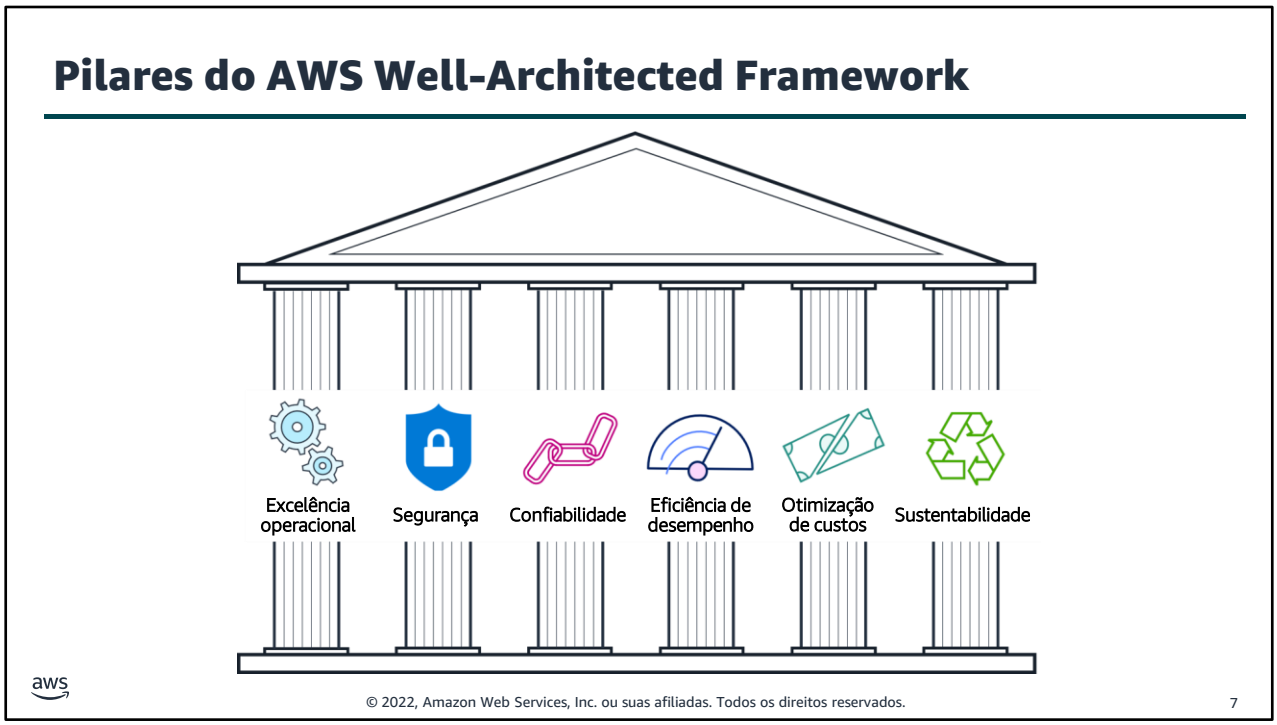
- Um guia para projetar infraestruturas que são:
  - ✓Seguras
  - ✓De alto desempenho
  - ✓Resilientes
  - ✓Eficientes
- Uma abordagem consistente para avaliar e implementar arquiteturas de nuvem
- Uma maneira de fornecer práticas recomendadas que foram desenvolvidas a partir das lições aprendidas durante análises de arquiteturas de clientes

aws

© 2022, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 6

O AWS Well-Architected Framework é um guia projetado para ajudá-lo a criar a infraestrutura mais segura, de alto desempenho, resiliente e eficiente possível para suas aplicações e cargas de trabalho de nuvem. Ele fornece um conjunto de perguntas fundamentais e práticas recomendadas que podem ajudar você a avaliar e implementar suas arquiteturas de nuvem. A AWS desenvolveu o Well-Architected Framework após analisar as arquiteturas de milhares de clientes na AWS.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

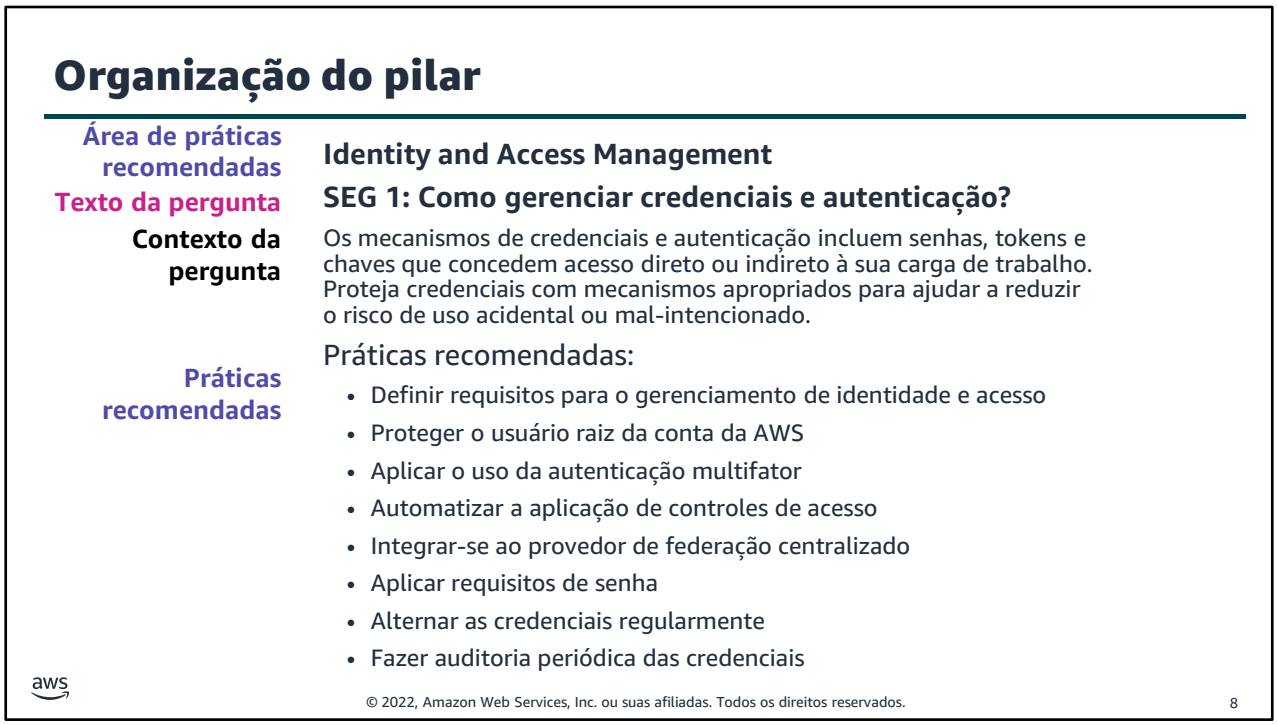


O AWS Well-Architected Framework é baseado em seis pilares: excelência operacional, segurança, confiabilidade, eficiência de desempenho, otimização de custos e sustentabilidade. Os primeiros cinco pilares fazem parte do framework desde a sua introdução em 2015. O pilar Sustentabilidade foi adicionado como o sexto pilar em 2021 para ajudar as organizações a aprenderem como minimizar os impactos ambientais da execução de cargas de trabalho na nuvem.

O restante deste módulo enfoca os cinco primeiros pilares (excelência operacional, segurança, confiabilidade, eficiência de desempenho, otimização de custos) e revisa com você um exemplo de arquitetura em cada um dos princípios dos pilares.
Para obter mais informações sobre o pilar de sustentabilidade, consulte a seção do pilar de sustentabilidade na documentação do Well-Architected Framework consulte https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/sustainability-pillar/sustainability-pillar.html.

Para acessibilidade: os pilares incluem excelência operacional, segurança, confiabilidade, eficiência de desempenho, otimização de custos e sustentabilidade. **Fim da descrição da acessibilidade.**

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



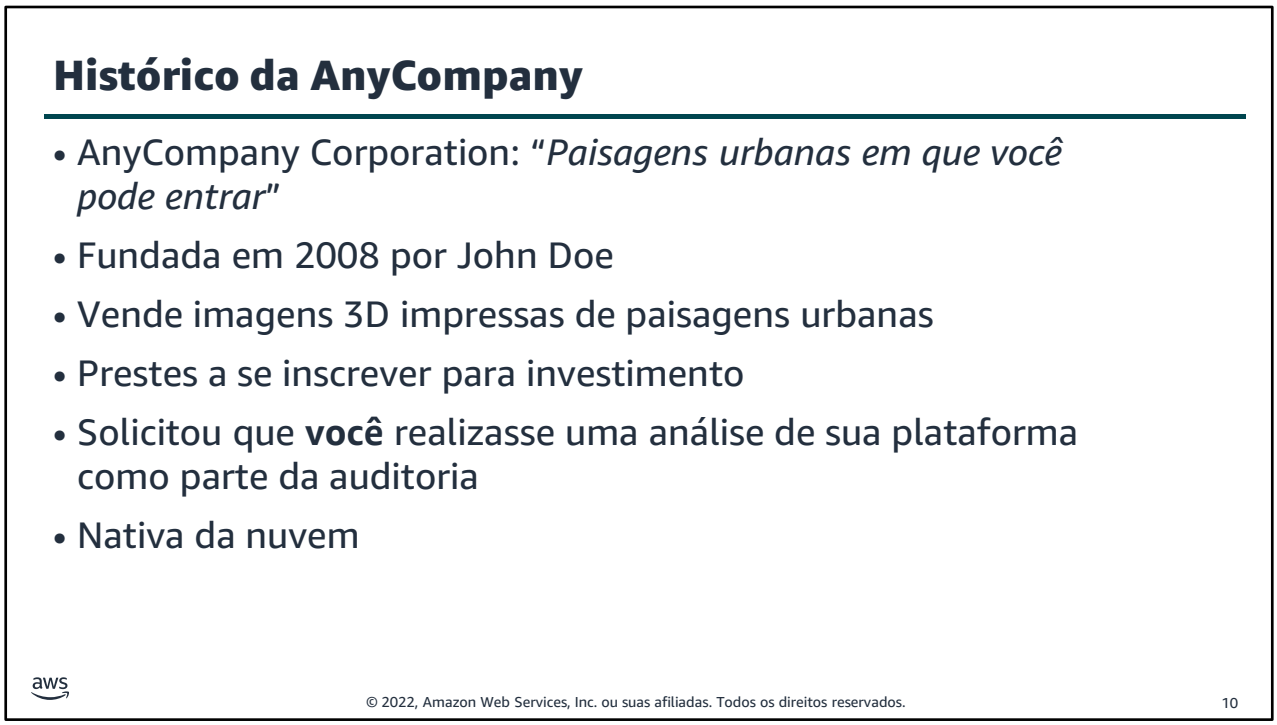
Cada pilar inclui seu próprio conjunto de princípios de design e áreas de práticas recomendadas. Cada área de prática recomendada se alinha a perguntas que um revisor deve perguntar ao projetar uma arquitetura. As perguntas para cada pilar fazem parte do apêndice do Well-Architected Framework.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



À medida que você passar pelo restante da seção, você será solicitado a analisar a arquitetura de uma empresa fictícia usando os princípios de design do AWS Well-Architected Framework para cada um dos cinco pilares: excelência operacional, segurança, confiabilidade, eficiência de desempenho e otimização de custos.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Este é o histórico da empresa cuja arquitetura você analisará:

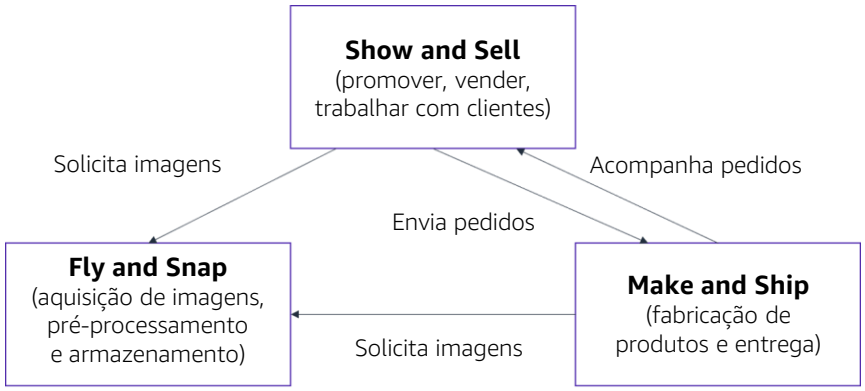
A AnyCompany Corporation foi fundada em 2008 por John Doe. Ele vende imagens impressas de paisagens urbanas tridimensionais (3D) de alta qualidade, onde é possível ver as construções e as árvores. As paisagens são impressas em cores, mas com a coloração correta da alvenaria, telhados, jardins e até mesmo carros.

A empresa está prestes a solicitar investimento privado para financiar seu crescimento até sua oferta pública inicial (IPO). John e o conselho pediram que você realizasse uma revisão independente da plataforma de tecnologia para garantir que ela passará pela auditoria.

John estava interessado em usar a computação em nuvem desde o início. Em 2008, ele criou uma conta com a AWS e criou sua primeira instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Ao longo dos anos, a arquitetura da plataforma da AnyCompany evoluiu. John agora tem uma equipe de cinco tecnólogos que desenvolvem e operam toda a tecnologia da organização. John ainda desenvolve o código principal para extrair a estrutura do movimento, mas ele atribuiu as credenciais de usuário raiz da conta da AWS para o restante da equipe gerenciar.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Histórico da AnyCompany (continuação)



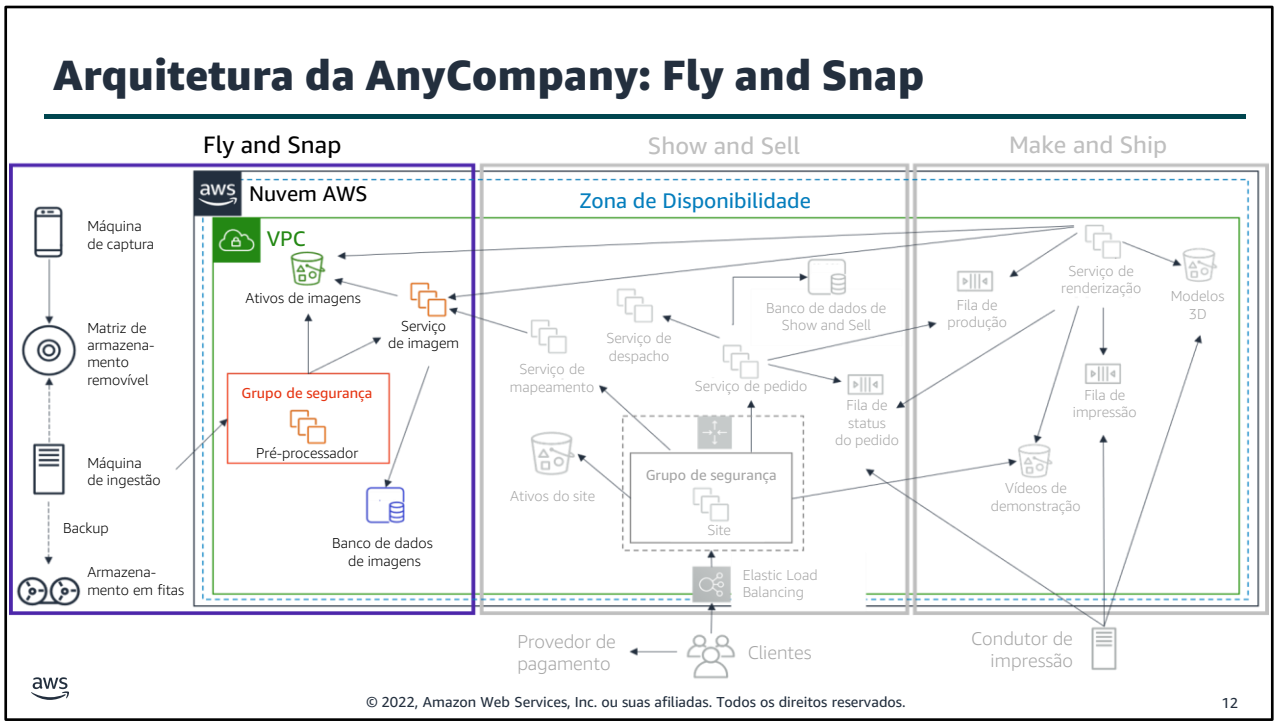
© 2022, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

A AnyCompany Corporation tem três departamentos principais:
- Fly and Snap – aquisição de imagens, pré-processamento e armazenamento
- Show and Sell – promover, vender e trabalhar com clientes
- Make and Ship – fabricação de produtos e entrega

O design de alto nível para a plataforma AnyCompany se parece com a estrutura organizacional da empresa.

Para acessibilidade: Design de alto nível da plataforma mappahood: Show and Sell (promover, vender, trabalhar com os clientes) manda pedidos e solicita imagens. Make and Ship (fabricação e entrega) rastreia os pedidos do Show and Sell e solicita imagens de Fly and Snap (aquisição, pré-processamento e armazenamento). **Fim da descrição da acessibilidade.**

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Fly and Snap
Vários dispositivos (atualmente, câmeras e vídeo) são montados em aeronaves leves que capturam imagens das principais cidades, incluindo locais famosos, de forma programada. Cada dispositivo gera ativos de imagens que têm carimbo de data e hora de um relógio sincronizado com o relógio da aeronave. Os ativos de imagens são transmitidos para a **máquina de captura** integrada que tem uma **matriz de armazenamento** externa. A máquina de captura também está conectada ao sistema de voo da aeronave e captura continuamente dados de navegação, como dados do sistema de posicionamento global (GPS), leituras de bússolas e elevação.

Quando retorna à base, a matriz de armazenamento é desconectada e levada para um compartimento de ingestão. Aqui, a matriz de armazenamento está conectada a uma **máquina de ingestão.** A máquina de ingestão cria um arquivo compactado da matriz de armazenamento e usa o protocolo de transferência de arquivos (FTP) para enviá-lo a uma **máquina de pré-processador** de instância do EC2. Após o processamento da matriz de armazenamento, o arquivo é gravado em **fita** (para backup). A matriz de armazenamento é limpa e fica pronta para o próximo voo. As fitas são mantidas externamente por um provedor de backup terceirizado.

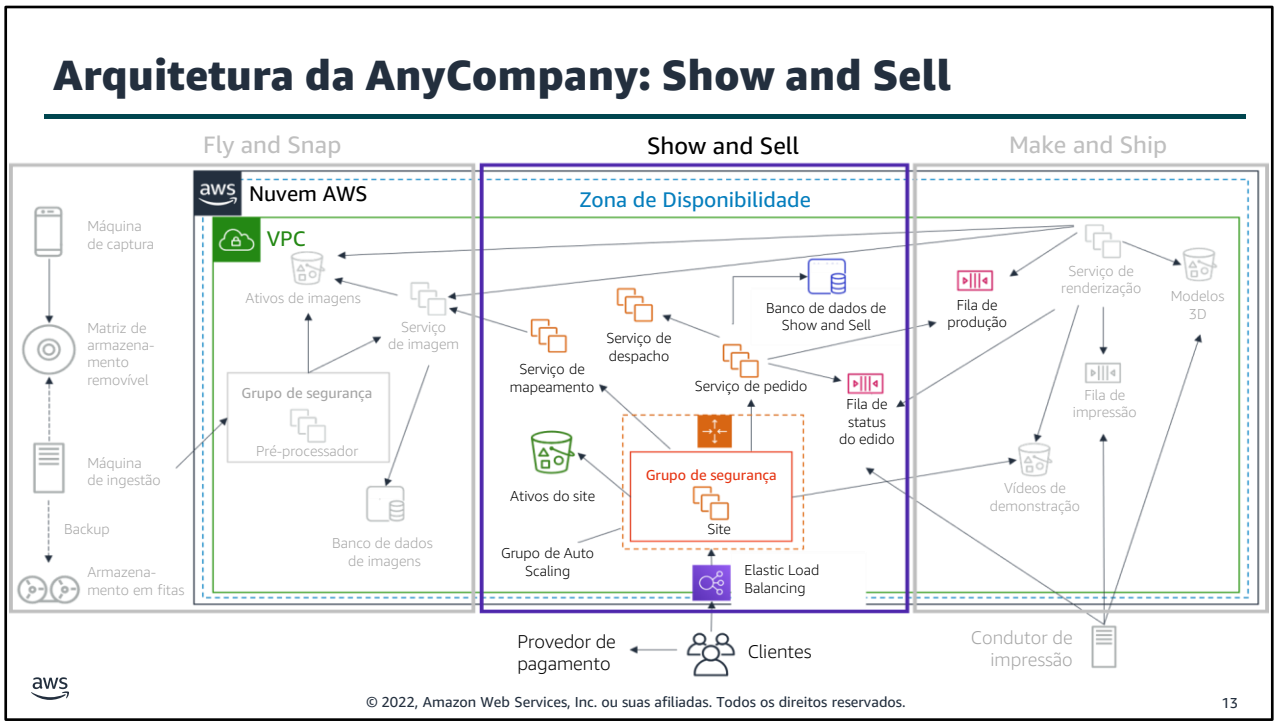
A máquina de pré-processador processa periodicamente novos conjuntos de dados que foram carregados. Ela extrai todos os ativos de imagens e os armazena em um bucket do **Amazon**

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Simple Storage Service (Amazon S3). Ele notifica o serviço de imagens sobre os arquivos e fornece as informações de voo. O **serviço Imagery** usa as informações de voo para computar uma orientação 3D e um local para cada momento do voo, que se correlaciona com carimbos de data/hora do arquivo de imagens. Essas informações são armazenadas em um **sistema de gerenciamento de banco de dados relacional (RDBMS)** baseado no Amazon EC2, com links para os ativos de imagens no Amazon S3.

Para acessibilidade: Arquitetura de Fly and snap Uma máquina de captura e uma de ingestão enviam imagens a uma matriz de armazenamento removível. A máquina de ingestão também faz backup para o armazenamento em fita. **Fim da descrição da acessibilidade.**

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Show and Sell

Quando os clientes acessam o **site** da AnyCompany, eles podem ver imagens e vídeos do produto físico. Essas imagens estão em vários formatos (por exemplo, um mapa de visualização em grande escala). O **site** usa o **Elastic Load Balancing** com o Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) e um **grupo de Auto Scaling** de instâncias do EC2 que executam um sistema de gerenciamento de conteúdo. Os ativos estáticos do site são armazenados em um **bucket do S3**.

Os clientes podem selecionar um local em um mapa e ver em vídeo sua paisagem urbana. Os clientes também podem escolher o tamanho físico do mapa, escolher o esquema de cores (disponível em branco, monocromático ou cor completa) e ter a opção de colocar orifícios de diodo emissor de luz (LED) para criar mapas iluminados. O **serviço Mapping** correlaciona a entrada do local do mapa do site com o **serviço Imagery** para confirmar se as imagens estão disponíveis para esse local.

Se os clientes ficarem contentes com a demonstração, poderão solicitar sua paisagem urbana. Os clientes pagam com cartão de crédito. Os pedidos em cartão de crédito são processados por um provedor terceirizado certificado em conformidade com o PCI (Third-Party Payment Card Industry) para cartões de crédito. A AnyCompany não processa nem armazena informações de cartão de crédito.

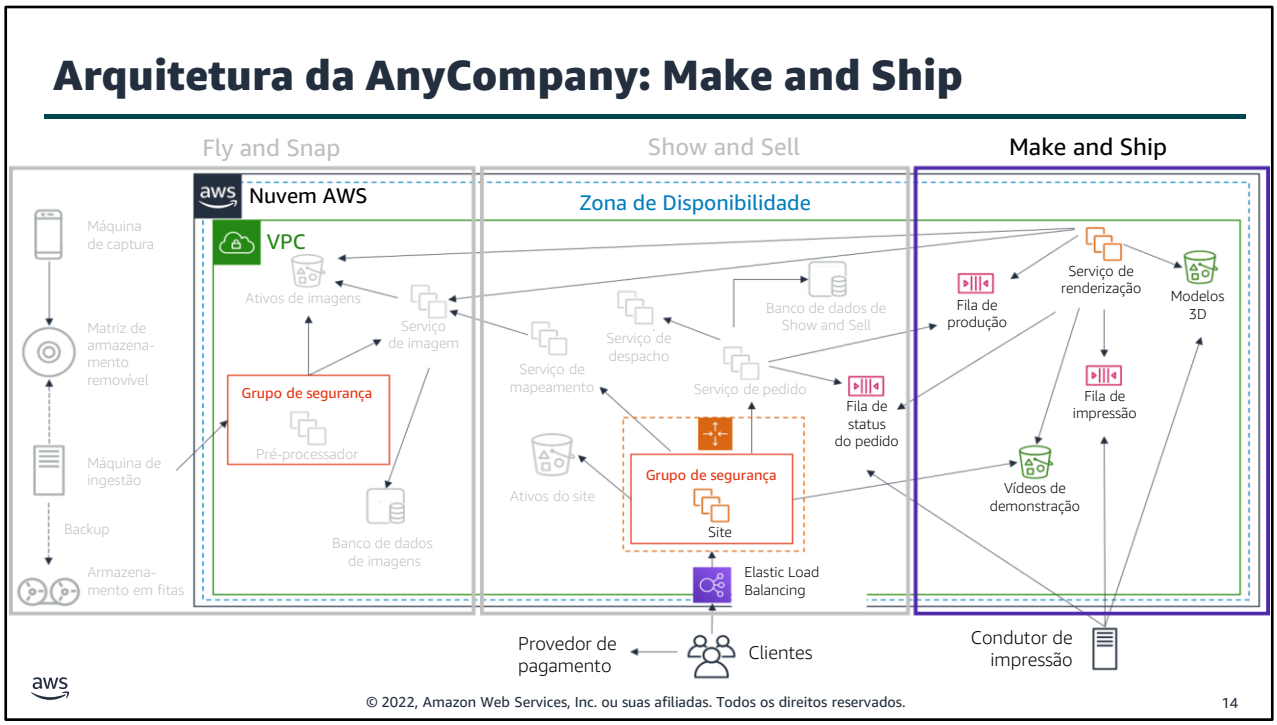
Depois que o **site** recebe a confirmação de pagamento, ele instrui o **serviço Order** a enviar o

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

pedido para produção. Os pedidos (incluindo detalhes do cliente) são registrados no **banco de dados Show and Sell**, que é um RDBMS baseado no Amazon EC2.

Para iniciar uma demonstração em vídeo ou uma impressão completa de um pedido, o **serviço Order** coloca uma mensagem na **fila de Produção**, que permite que o **serviço Render** indique quando um vídeo de demonstração está disponível. O **serviço Order** também lê na **fila de status do pedido** e registra as alterações de status no **banco de dados Show and Sell**. Os clientes podem rastrear seu pedido durante o processo de manufatura e ver quando ele foi enviado, o que é feito por terceiros com o serviço Dispatch de agente.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



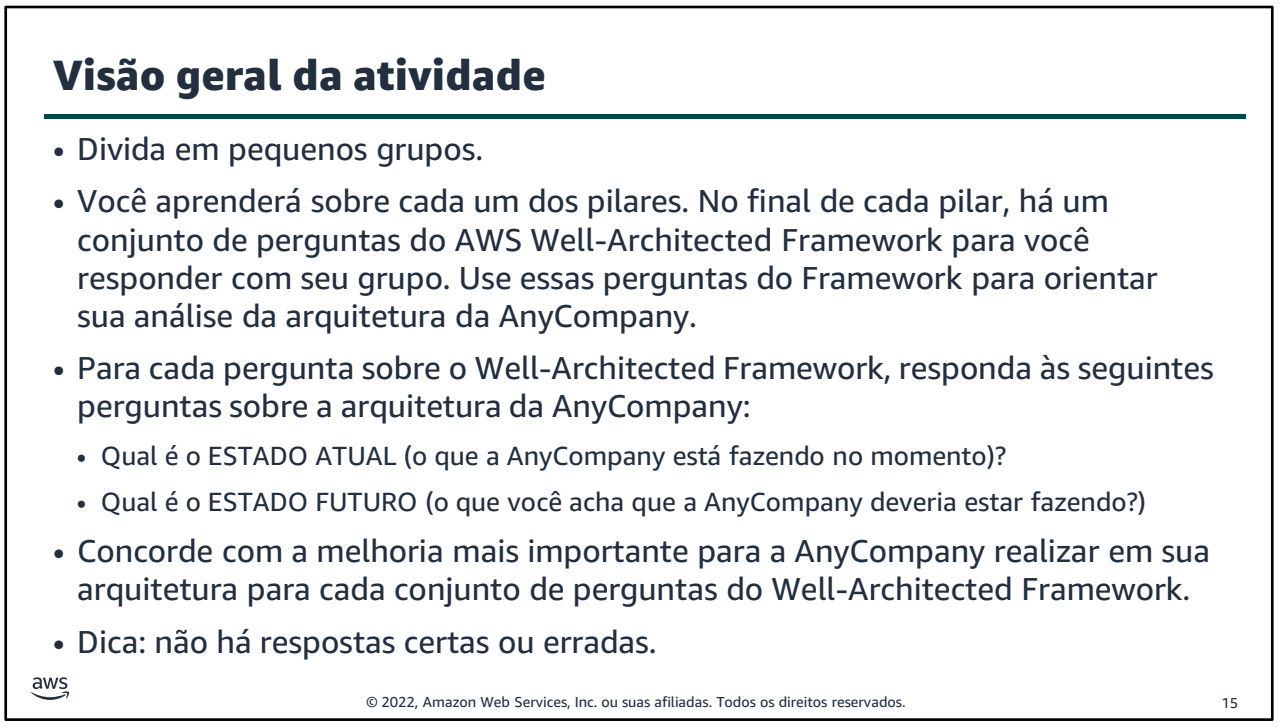
Make and Ship
A AnyCompany tem tecnologia proprietária para gerar modelos 3D a partir de uma combinação de fotografias e vídeo (extrai estrutura do movimento).

O **serviço Render** é uma frota de instâncias g2.2xlarge. O **serviço Render** recebe pedidos da **fila de Produção** e gera os modelos 3D que são armazenados em um **bucket do S3**. O **serviço Render** também usa os modelos 3D para criar vídeos de voo. Os clientes podem ver demonstrações de seus pedidos no **site** da AnyCompany. Esses vídeos são armazenados em um **bucket do S3** separado. Uma vez por ano, a equipe exclui as demonstrações antigas. No entanto, os modelos são mantidos caso sejam necessários para projetos futuros.

Depois que um cliente faz um pedido, uma mensagem é colocada na **fila de impressão** com um link para o modelo 3D. Em cada estágio do processo de Make and Ship, as atualizações de status dos pedidos são publicadas na **fila de status do pedido**. Essa fila é consumida pelo **site** da AnyCompany, que mostra o histórico de pedidos.

A equipe de Make and Ship tem quatro impressoras 3D que imprimem modelos de controle de cores detalhados e de alta resolução. Uma máquina de **condutores impressos** on-premises recebe os pedidos da **fila de impressão** e os envia para a próxima impressora disponível. O **condutor de impressão** envia atualizações de pedidos para a **fila de status de pedidos**. O **condutor de impressão** enviará uma atualização final quando o pedido estiver concluído, aprovado no controle de qualidade e pronto para envio.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Nessa atividade, você dividirá as pessoas em pequenos grupos. À medida que você aprender sobre cada pilar, o grupo trabalhará com um conjunto de perguntas do AWS Well-Architected Framework. Você usará essas perguntas do Well-Architected Framework para orientar sua análise da arquitetura da AnyCompany.

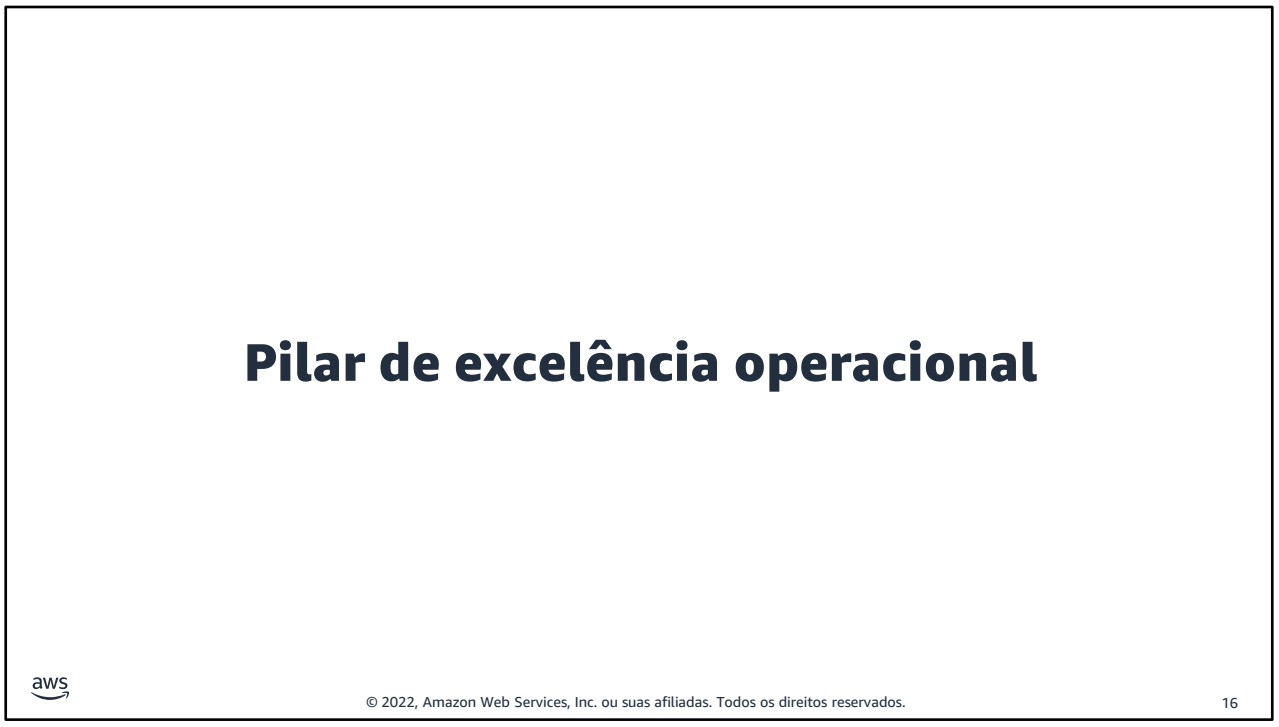
Para cada pergunta do Well-Architected Framework, o grupo responderá às seguintes perguntas sobre a arquitetura da AnyCompany:
- Qual é o ESTADO ATUAL (o que a AnyCompany está fazendo no momento)?
- Qual é o ESTADO FUTURO (o que você acha que a AnyCompany deveria estar fazendo?)

Sua equipe deve concordar com o melhor aprimoramento que a AnyCompany deve fazer com base nas respostas a essas três perguntas.

Observe que não há respostas certas ou erradas. As perguntas do AWS Well-Architected Framework estão disponíveis para gerar discussões.

Para orientações sobre a implementação, consulte os detalhes de cada pilar no site do Well-Architected Framework website em https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/framework/welcome.html. Todas as perguntas para cada pilar fazem parte do apêndice do Well-Architected Framework.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Pilar de excelência operacional

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Pilar de Excelência operacional: entregar valor comercial

Excelência operacional pilar



Entregar valor comercial

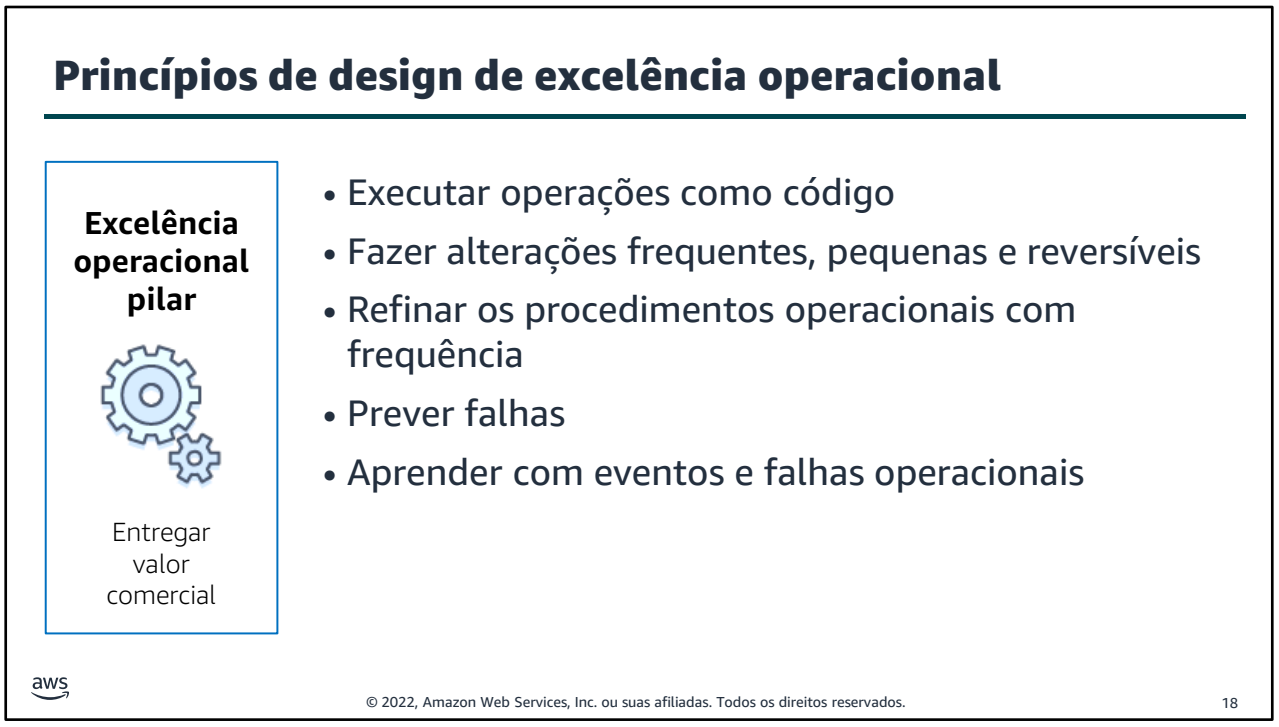
- Foco
  - Executar e monitorar sistemas para agregar valor comercial e melhorar continuamente os processos e procedimentos de suporte.
- Principais tópicos
  - Automatização de alterações
  - Resposta a eventos
  - Definir padrões para gerenciar as operações diárias

aws

© 2022, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 17

O *pilar Excelência operacional* inclui a capacidade de executar e monitorar sistemas para entregar valor comercial e melhorar continuamente processos e procedimentos de suporte. Os principais tópicos incluem automação de alterações, reação a eventos e definição de padrões para gerenciar as operações diárias.

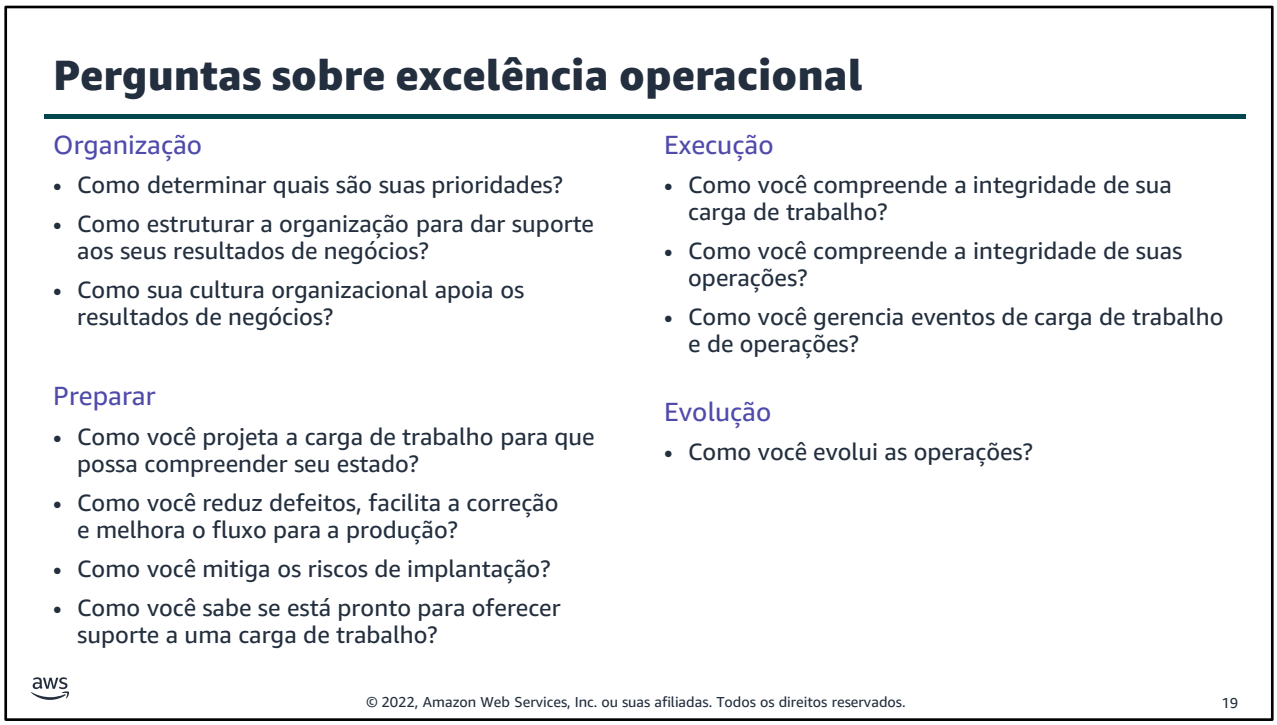
© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Existem cinco princípios de design para a excelência operacional na nuvem:

- *Executar operações como código*: defina toda a carga de trabalho (ou seja, aplicações e infraestrutura) como código e atualize-a com código. Implemente procedimentos operacionais como código e configure-os para serem acionados automaticamente em resposta a eventos. Ao executar operações como código, você limita o erro humano e permite respostas consistentes a eventos.
- *Fazer alterações frequentes, pequenas e reversíveis*: projete cargas de trabalho para permitir que os componentes sejam atualizados regularmente. Fazer alterações em pequenos incrementos que podem ser revertidas em caso de falha (se possível, sem afetar os clientes).
- *Refinar os procedimentos operacionais com frequência* – Procure oportunidades de melhorar os procedimentos operacionais. Evolua seus procedimentos adequadamente à medida que suas cargas de trabalho evoluem. Configure dias regulares de jogos para analisar todos os procedimentos, validar a eficácia e garantir que as equipes estejam familiarizadas com eles.
- *Prever falhas* – Identifique possíveis fontes de falha para que elas possam ser removidas ou mitigadas. Teste os cenários de falha e valide sua compreensão sobre o impacto. Teste seus procedimentos de resposta para verificar se eles são eficazes e se as equipes sabem como executá-los. Estabeleça simulações regulares para testar as cargas de trabalho e as respostas da equipe a eventos simulados.
- *Aprender com as falhas operacionais* – Promova melhorias a partir das lições aprendidas com todos os eventos e falhas operacionais. Compartilhe o que foi aprendido com as equipes e toda a organização.

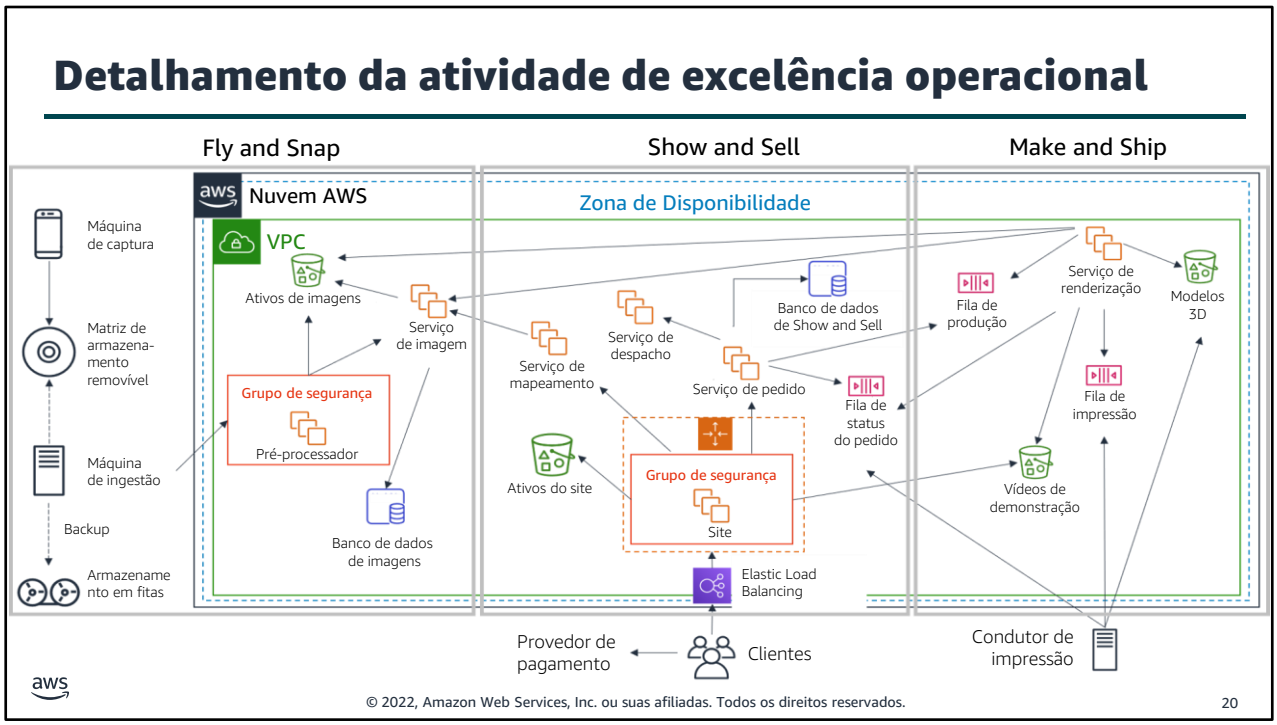
© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



As perguntas fundamentais para a excelência operacional se enquadram em três áreas de práticas recomendadas: organização, preparação, operação e evolução.

As equipes de operações devem compreender as necessidades dos negócios e dos clientes para que possam ajudar de forma eficaz e eficiente nos resultados empresariais. As equipes de operações criam e usam procedimentos para responder a eventos operacionais e validar a eficácia dos procedimentos para atender às necessidades empresariais. As equipes de operações coletam métricas que são usadas para medir a realização dos resultados de negócios desejados. Como o contexto de negócios, as prioridades de negócios e as necessidades dos clientes mudam ao longo do tempo, é importante projetar operações que evoluam em resposta à mudança e incorporar as lições aprendidas por meio de seu desempenho.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Aqui está toda a arquitetura da AnyCompany para você consultar enquanto desenvolve a atividade. Consulte as observações dos slides de arquitetura e histórico da AnyCompany para ajudá-lo neste exercício. Consulte também o apêndice do AWS Well-Architected Framework em https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS_Well-Architected_Framework.pdf.

1. Analise as três perguntas sobre excelência operacional a seguir do AWS Well-Architected Framework:
- OPS 4: Como projetar sua carga de trabalho para que você possa entender seu estado?
- OPS 6: Como reduzir o risco da implantação?
- OPS 7: Como você sabe se está pronto para oferecer suporte a uma carga de trabalho?

2. Para cada pergunta do Well-Architected Framework, responda qual é o estado atual da arquitetura da AnyCompany e o estado final.

3. Concorde sobre a maior melhoria que a AnyCompany deve realizar.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Pilar de segurança

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Pilar de Segurança: proteger e monitorar sistemas

Segurança pilar



Proteger e monitorar sistemas

- Foco
  - Proteger informações, sistemas e ativos, e ao mesmo tempo agregar valor comercial por meio de avaliações de risco e estratégias de mitigação.
- Principais tópicos
  - Proteger a confidencialidade e integridade dos dados
  - Identificar e gerenciar quem pode fazer o quê
  - Proteger sistemas
  - Estabelecer controles para detectar eventos de segurança

aws

© 2022, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 22

O *pilar Segurança* enfoca a capacidade de proteger informações, sistemas e ativos e, ao mesmo tempo, entregar valor comercial por meio de avaliações de risco e estratégias de mitigação. Os principais tópicos incluem: proteger a confidencialidade e a integridade de dados, identificar e gerenciar quem pode fazer o quê (ou gerenciamento de privilégios), proteger sistemas e estabelecer controles para detectar eventos de segurança.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Princípios de design de segurança

Segurança pilar



Proteger e monitorar sistemas

- Implementar uma base de identidade sólida
- Ativar a rastreabilidade
- Aplicar segurança em todas as camadas
- Automatizar as práticas recomendadas de segurança
- Proteger dados em trânsito e ociosos
- Manter as pessoas longe dos dados
- Preparar-se para eventos de segurança

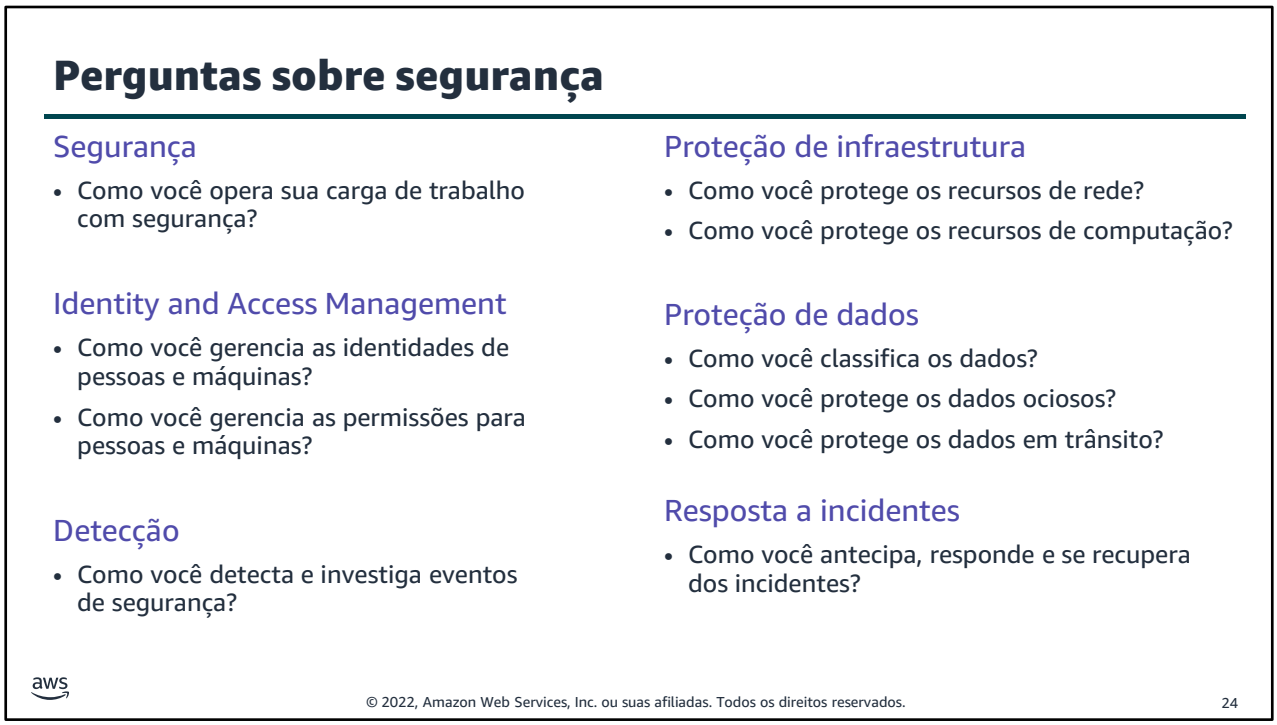
aws

© 2022, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 23

Existem sete princípios de design que podem melhorar a segurança:

- *Implementar uma base de identidade forte* – implemente o princípio do privilégio mínimo e imponha a separação de responsabilidades com autorização apropriada para cada interação com seus recursos da AWS. Centralizar o gerenciamento de privilégios e reduzir ou até eliminar a dependência de credenciais de longo prazo.
- *Habilitar a rastreabilidade* – Monitorar, alertar e fazer auditoria de ações e alterações no ambiente em tempo real. Integrar logs e métricas aos sistemas para responder e executar ações automaticamente.
- *Aplicar segurança em todas as camadas* – Aplique a defesa em detalhes e controles de segurança a todas as camadas da arquitetura (por exemplo, rede de borda, virtual private cloud, sub-rede e load balancer, e a cada instância, sistema operacional e aplicativo).
- *Automatizar as práticas recomendadas de segurança*: automatize mecanismos de segurança para melhorar sua capacidade de dimensionar com segurança, mais rapidez e economia. Crie arquiteturas seguras e implemente controles definidos e gerenciados como código em modelos controlados por versão.
- *Proteger dados em trânsito e ociosos* – Classifique seus dados em níveis de confidencialidade e use mecanismos como criptografia, tokenização e controle de acesso, quando apropriado.
- *Manter as pessoas longe dos dados* – Para reduzir o risco de perda ou modificação de dados confidenciais devido a erros humanos, crie mecanismos e ferramentas para reduzir ou eliminar a necessidade de acesso direto ou processamento manual de dados.
- *Preparar-se para eventos de segurança* – Tenha um processo de gerenciamento de incidentes alinhado aos requisitos organizacionais. Execute simulações de resposta a incidentes e use ferramentas com automação para aumentar a velocidade de detecção, investigação e recuperação.

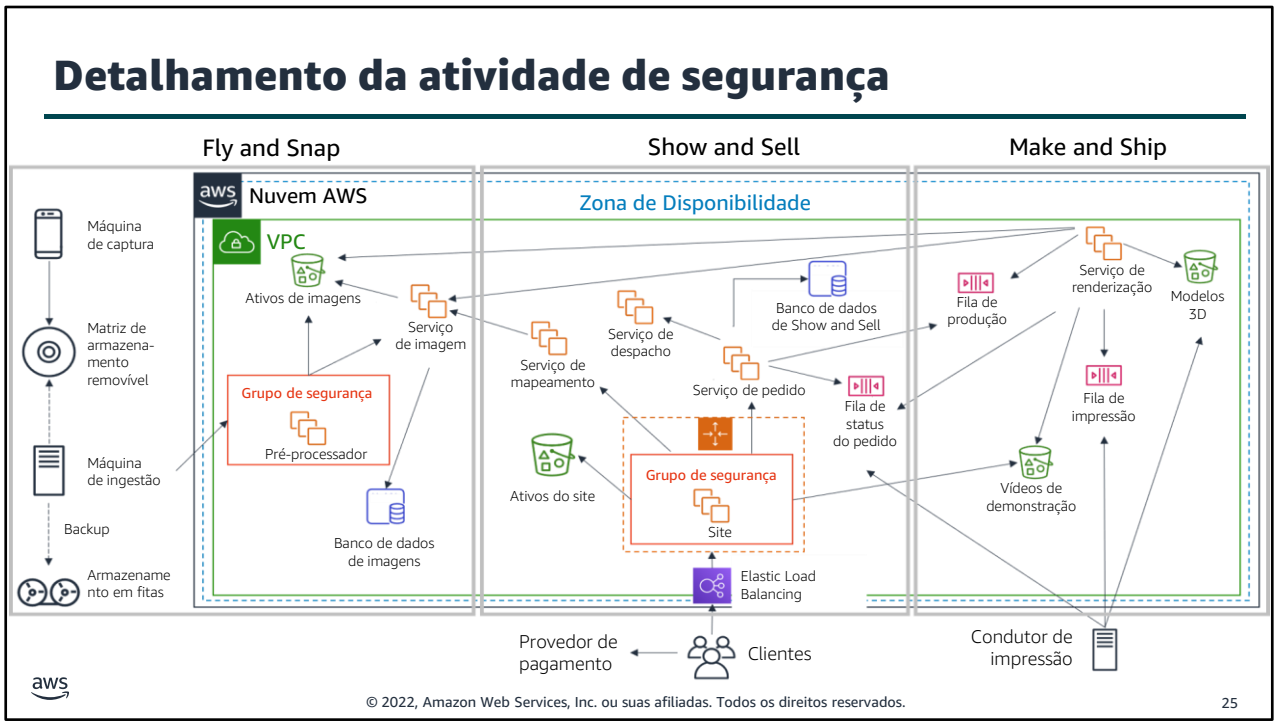
© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



As perguntas fundamentais de segurança se enquadram em seis áreas de práticas recomendadas: segurança, identidade e gerenciamento de acesso, detecção, proteção de infraestrutura, proteção de dados e resposta a incidentes.

Antes de arquitetar qualquer sistema, você deve implementar práticas de segurança. Você deve ser capaz de controlar quem pode fazer o quê. Além disso, você deve ser capaz de identificar incidentes de segurança, proteger sistemas e serviços e manter a confidencialidade e a integridade dos dados por meio da proteção de dados. Você deve ter um processo bem definido e praticado para responder a incidentes de segurança. Essas ferramentas e técnicas são importantes porque são compatíveis com objetivos, como a prevenção de perdas financeiras ou a conformidade com obrigações regulatórias.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



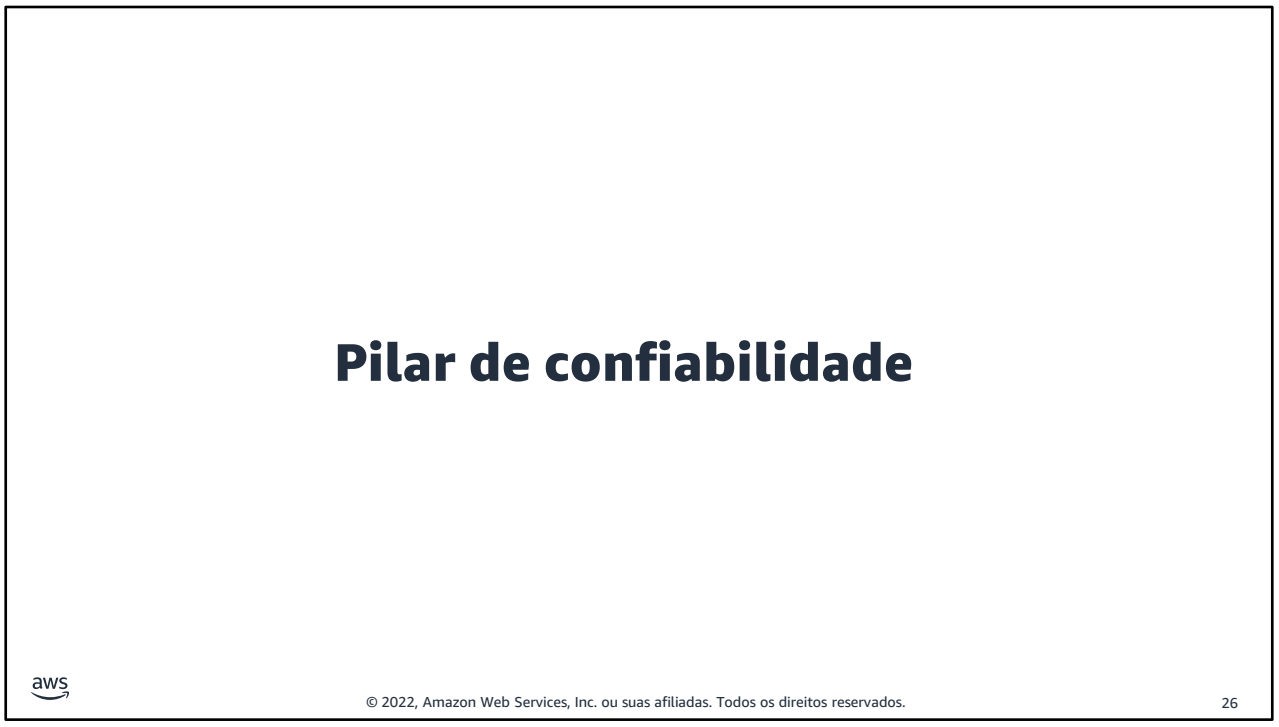
Aqui está toda a arquitetura da AnyCompany para você consultar enquanto desenvolve a atividade. Consulte as observações dos slides de arquitetura e histórico da AnyCompany para ajudá-lo neste exercício. Consulte também o apêndice do AWS Well-Architected Framework em https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS_Well-Architected_Framework.pdf.

1. Analise as três perguntas sobre segurança a seguir do AWS Well-Architected Framework:
- SEG 1: Como você opera sua carga de trabalho com segurança?
- SEG 4: Como detectar e investigar eventos de segurança?
- SEG 6: Como proteger seus recursos de computação?

2. Para cada pergunta do Well-Architected Framework, responda qual é o estado atual da arquitetura da AnyCompany e o estado final.

3. Concorde sobre a maior melhoria que a AnyCompany deve realizar.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Pilar de confiabilidade

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Pilar de Confiabilidade: recuperar-se de falhas e reduzir interrupções

Confiabilidade pilar



Recupere-se de falhas e reduza interrupções.

- Foco
  - Garanta que uma carga de trabalho execute sua função pretendida corretamente e de modo consistente quando esperado.
- Principais tópicos
  - Projeto de sistemas distribuídos
  - Planejamento de recuperação
  - Tratamento de alterações

aws

© 2022, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 27

O *pilar Confiabilidade* se concentra em garantir que uma carga de trabalho execute sua função pretendida corretamente e de modo consistente quando esperado. Uma carga de trabalho resiliente se recupera rapidamente de falhas para atender à demanda do negócio e do cliente. Os principais tópicos incluem design de sistemas distribuídos, planejamento de recuperação e como lidar com a mudança.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Princípios de design de confiabilidade

Confiabilidade pilar



Recupere-se de falhas e reduza interrupções.

- Recuperar-se automaticamente de falhas
- Testar os procedimentos de recuperação
- Dimensionar horizontalmente para aumentar a disponibilidade agregada da carga de trabalho
- Parar de tentar adivinhar a capacidade
- Gerenciar alterações na automação

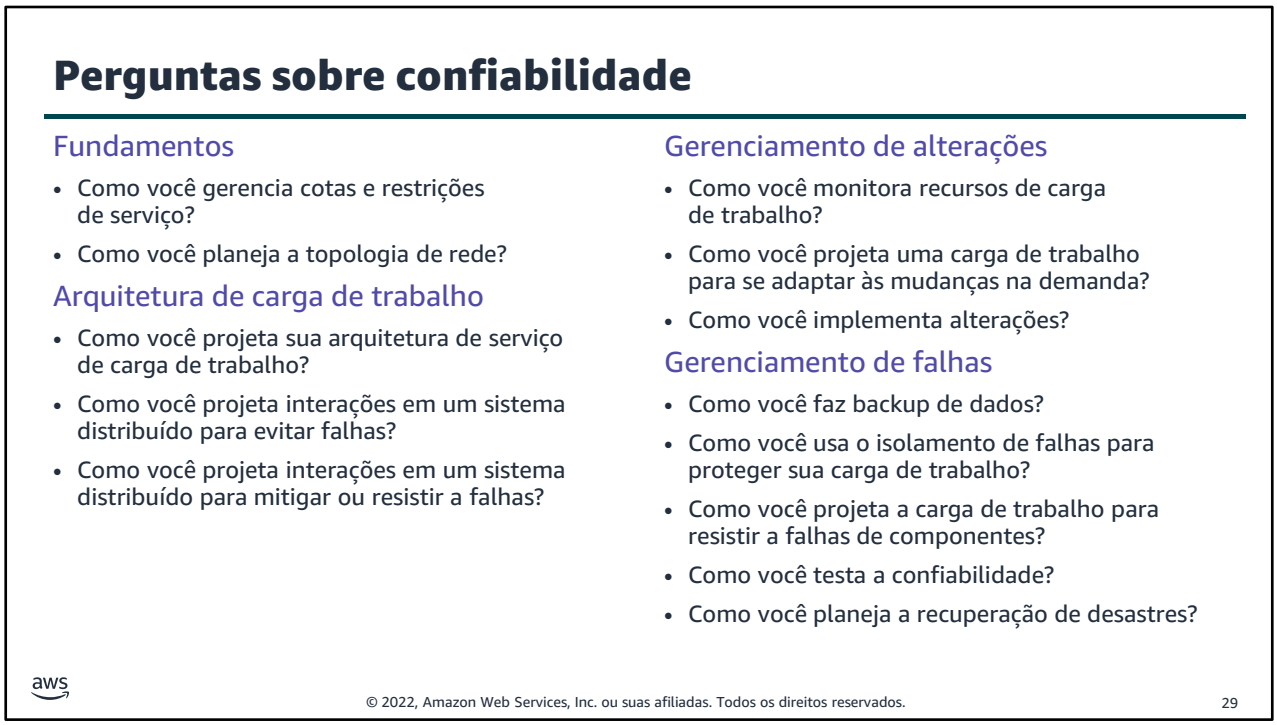
aws

© 2022, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 28

Existem cinco princípios de design que podem aumentar a confiabilidade:

- *Recuperar automaticamente de falhas*: monitore sistemas para ver os principais indicadores de desempenho e configure seus sistemas para acionar uma recuperação automatizada quando um limite for violado. Isso permite a notificação e o rastreamento automáticos de falhas e processos de recuperação automatizados que solucionam ou reparam a falha.
- *Testar procedimentos de recuperação*: teste como seus sistemas falham e valide seus procedimentos de recuperação. Use a automação para simular falhas diferentes ou recriar cenários que antes geraram falhas. Essa prática pode expor caminhos de falha que você pode testar e corrigir antes de um cenário de falha real.
- *Escale horizontalmente para aumentar a disponibilidade agregada da carga de trabalho*: substitua um recurso grande por vários recursos menores e distribua solicitações entre esses recursos menores para reduzir o impacto de um único ponto de falha no sistema geral.
- *Pare de adivinhar a capacidade*: monitore a demanda e o uso do sistema e automatize a adição ou a remoção de recursos para manter o nível ideal para atender à demanda.
- *Gerencie alterações na automação*: use a automação para fazer alterações na infraestrutura e gerenciar alterações na automação.

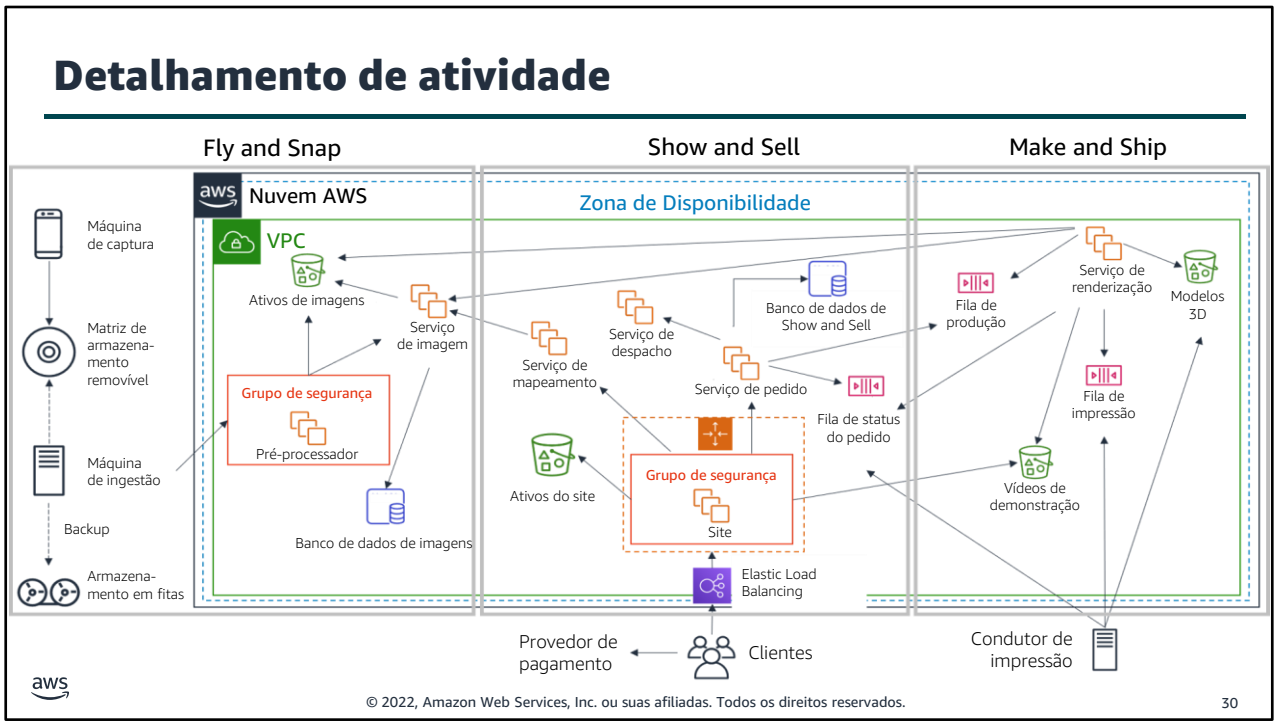
© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



As perguntas fundamentais de confiabilidade se enquadram em quatro áreas de práticas recomendadas: fundamentos, arquitetura de carga de trabalho, gerenciamento de alterações e gerenciamento de falhas.

Para obter confiabilidade, um sistema deve ter uma base bem planejada e monitoramento. Ele deve ter mecanismos para lidar com alterações na demanda ou nos requisitos. O sistema deve ser projetado para detectar falhas e se corrigir automaticamente.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



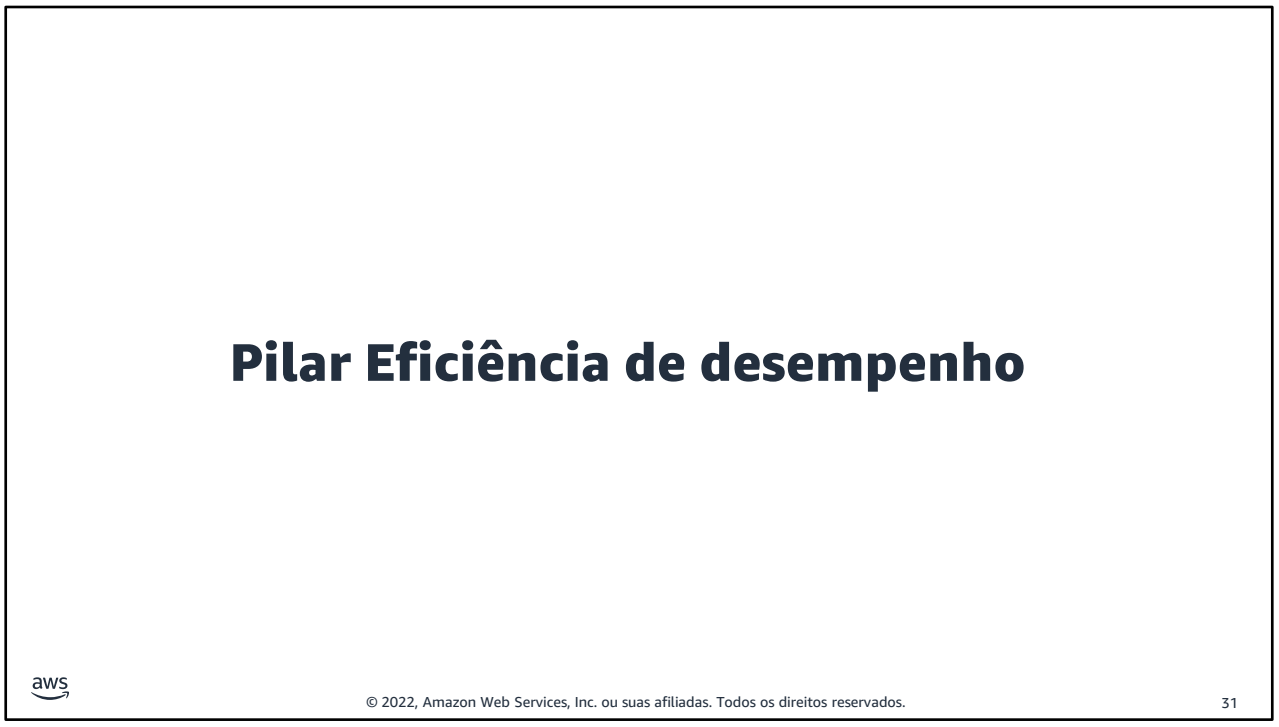
Aqui está toda a arquitetura da AnyCompany para você consultar enquanto desenvolve a atividade. Consulte as observações dos slides de arquitetura e histórico da AnyCompany para ajudá-lo neste exercício. Consulte também o apêndice do AWS Well-Architected Framework em https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS_Well-Architected_Framework.pdf.

1. Analise as três perguntas sobre confiabilidade a seguir do AWS Well-Architected Framework:
- CONF 2: Como você gerencia a topologia de rede?
- CONF 7: Como você projeta uma carga de trabalho para se adaptar às mudanças na demanda?
- CONF 9: Como você faz backup dos dados?

2. Para cada pergunta do Well-Architected Framework, responda qual é o estado atual da arquitetura da AnyCompany e o estado final.

3. Concorde sobre a maior melhoria que a AnyCompany deve realizar.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Pilar Eficiência de desempenho

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Pilar de Eficiência de desempenho: usar os recursos com moderação

Eficiência de desem-penho pilar



Use os recursos com moderação.

- Foco
  - Use os recursos de computação e TI de forma eficiente para atender aos requisitos do sistema e manter essa eficiência à medida que as mudanças na demanda e as tecnologias evoluem.
- Principais tópicos
  - Seleção dos tipos e tamanhos certos de recursos com base nos requisitos de carga de trabalho
  - Monitoramento e desempenho
  - Tomar decisões embasadas para manter a eficiência à medida que as necessidades empresariais evoluem

aws

© 2022, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 32

O *pilar Eficiência de desempenho* prioriza a capacidade de usar os recursos computacionais e de TI de forma eficiente para atender aos requisitos do sistema e manter a eficiência à medida que a demanda muda ou as tecnologias evoluem. Os principais tópicos incluem: seleção dos tipos e dos tamanhos certos dos recursos, tomando como base os requisitos de carga de trabalho, o monitoramento do desempenho e a tomada de decisões fundamentadas para manter a eficiência à medida que as necessidades comerciais evoluem.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Princípios de design de eficiência de desempenho

Eficiência de desem-penho pilar



Use os recursos com moderação.

- Democratizar tecnologias avançadas
- Ter alcance global em minutos
- Usar arquiteturas serverless
- Experimentar com mais frequência
- Considerar a afinidade mecânica

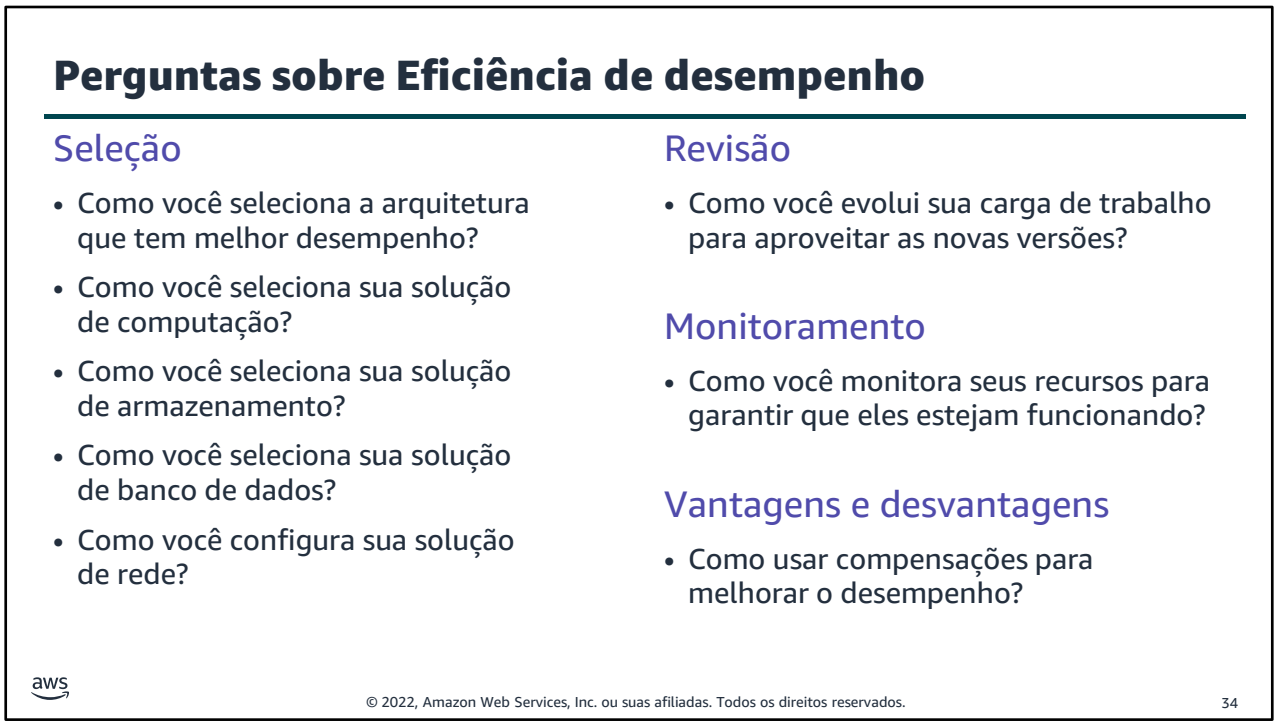
aws

© 2022, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 33

Existem cinco princípios de design que podem melhorar a eficiência de desempenho:

- *Democratize as tecnologias avançadas* – Consuma tecnologias como serviço. Por exemplo, tecnologias como bancos de dados NoSQL, transcodificação de mídia e machine learning demandam conhecimento específico que nem todos da comunidade técnica têm em nível igual. Na nuvem, essas tecnologias se tornam serviços que as equipes podem consumir. O consumo de tecnologias permite que as equipes se concentrem no desenvolvimento de produtos, e não no provisionamento e no gerenciamento de recursos.
- *Ter alcance global em poucos minutos* – Implante sistemas em várias regiões da AWS para oferecer menor latência e melhor experiência ao cliente por um custo mínimo.
- *Usar arquiteturas serverless* – As arquiteturas serverless removem a carga operacional da necessidade de executar e manter servidores para realizar atividades de computação tradicionais. As arquiteturas serverless também podem reduzir os custos transacionais porque os serviços gerenciados operam na escala da nuvem.
- *Experimentar com mais frequência*: realize testes comparativos de diferentes tipos de instâncias, armazenamento ou configurações.
- *Considerar empatia mecânica*: use a abordagem tecnológica que melhor se alinha ao que você está tentando alcançar. Por exemplo, considere seus padrões de acesso a dados ao selecionar abordagens para bancos de dados ou armazenamento.

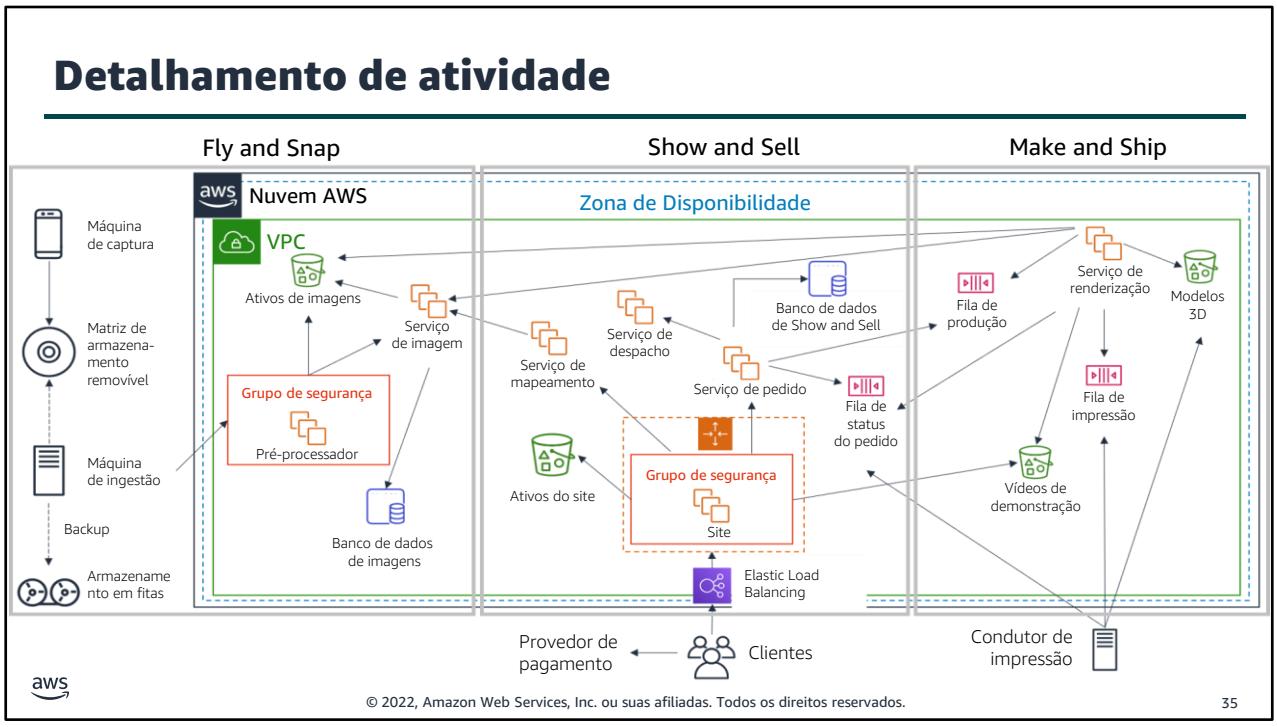
© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



As perguntas fundamentais sobre a eficiência de desempenho se enquadram em quatro áreas de práticas recomendadas: seleção, análise, monitoramento e compensações.

Use dados para projetar e criar uma arquitetura de alto desempenho. Colete dados sobre todos os aspectos da arquitetura, desde o design de alto nível até a seleção e a configuração de tipos de recursos. Analise suas escolhas periodicamente para garantir que você esteja aproveitando os novos serviços da AWS. Execute o monitoramento para que você esteja ciente de qualquer desvio em relação ao desempenho esperado e possa tomar medidas imediatas para corrigi-los. Por fim, use compensações em sua arquitetura para melhorar o desempenho (por exemplo, como usar compactação, armazenamento em cache ou reduzir os requisitos de consistência).

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



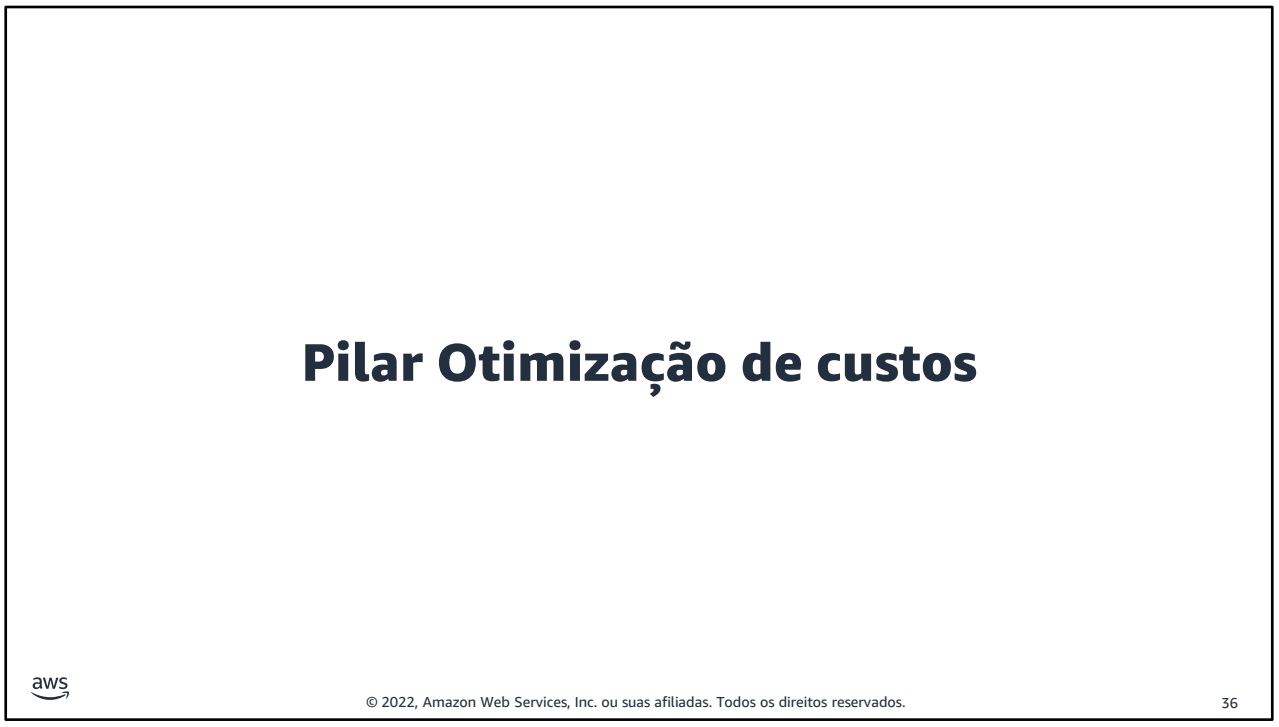
Aqui está toda a arquitetura da AnyCompany para você consultar enquanto desenvolve a atividade. Consulte as observações dos slides de arquitetura e histórico da AnyCompany para ajudá-lo neste exercício. Consulte também o apêndice do AWS Well-Architected Framework em https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS_Well-Architected_Framework.pdf

1. Analise as três perguntas sobre eficiência de desempenho a seguir do AWS Well-Architected Framework:
- PERF 1: Como você seleciona a arquitetura que tem melhor desempenho?
- PERF 2: Como você seleciona sua solução de computação?
- PERF 4: Como você seleciona sua solução de banco de dados?

2. Para cada pergunta do Well-Architected Framework, responda qual é o estado atual da arquitetura da AnyCompany e o estado final.

3. Concorde sobre a maior melhoria que a AnyCompany deve realizar.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Pilar Otimização de custos

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Pilar de Otimização de custos: eliminar despesas desnecessárias.

Otimização de custos pilar



Elimine despesas desnecessárias.

- Foco
  - Evite solicitações desnecessárias.
- Principais tópicos
  - Compreender e controlar onde o dinheiro está sendo gasto
  - Selecionar o número mais apropriado e correto de tipos de recursos
  - Analisar gastos ao longo do tempo
  - Scaling para atender às necessidades empresariais sem gastos excessivos

aws

© 2022, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 37

O *pilar de otimização de custos* se concentra na capacidade de evitar custos desnecessários. Os principais tópicos incluem compreensão e controle de onde o dinheiro está sendo gasto, seleção do número certo e mais adequado dos tipos de recurso, análise dos gastos ao longo do tempo e scaling para atender às necessidades de negócios sem gastar excessivamente.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Princípios de design de otimização de custos

Otimização de custos pilar



Elimine despesas desnecessárias.

- Implemente gerenciamento financeiro da nuvem.
- Adote um modelo de consumo.
- Meça a eficiência geral.
- Pare de gastar dinheiro em trabalho pesado indiferenciado.
- Analise e atribua despesas

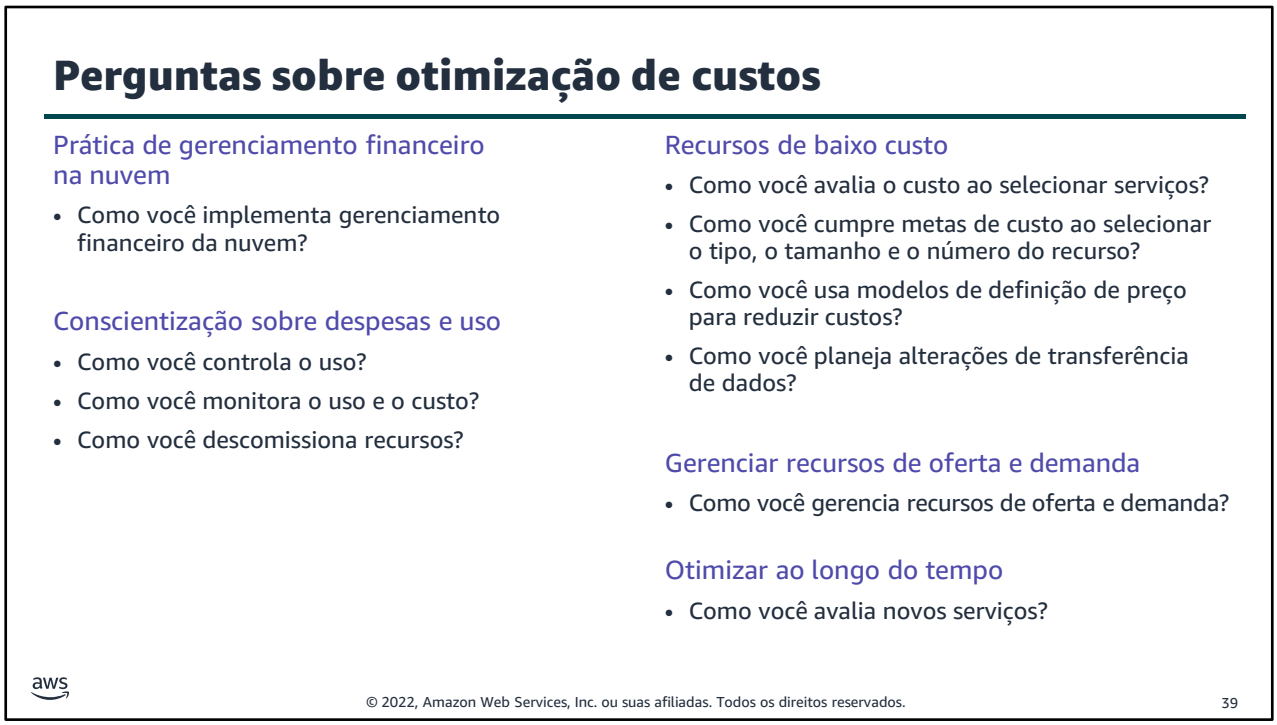
aws

© 2022, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 38

Existem cinco princípios de design que podem otimizar custos:

- *Implementar o Gerenciamento financeiro da nuvem*: para atingir sucesso financeiro sucesso financeiro e acelerar a realização de valor comercial na nuvem, você precisa investir no gerenciamento financeiro da nuvem e otimização de custos. Você precisa criar capacidade por meio da criação de conhecimento, programas, recursos e processos para se tornar uma organização com maior eficiência de custo.
- *Adote um modelo de consumo*: pague apenas pelos recursos de computação necessários. Aumente ou diminua o uso dependendo dos requisitos dos negócios, e não em função de previsões elaboradas.
- *Meça a eficiência global* – Meça os resultados comerciais da carga de trabalho e os custos associados à entrega. Use essa medida para compreender os ganhos obtidos com o aumento dos resultados e a redução dos custos.
- *Pare de gastar com tarefas pesadas genéricas*: a AWS faz o trabalho pesado de instalar em racks, empilhar e alimentar servidores para que você possa se concentrar nos clientes e nos projetos empresariais, e não na infraestrutura de TI.
- *Analise e atribua despesas*: a nuvem facilita a identificação precisa do uso e dos custos do sistema, além de atribuir custos de TI a proprietários de cargas de trabalho individuais. Ter esse recurso ajuda você a medir o retorno sobre o investimento (ROI) e oferece aos proprietários de cargas de trabalho a oportunidade de otimizar seus recursos e reduzir custos.

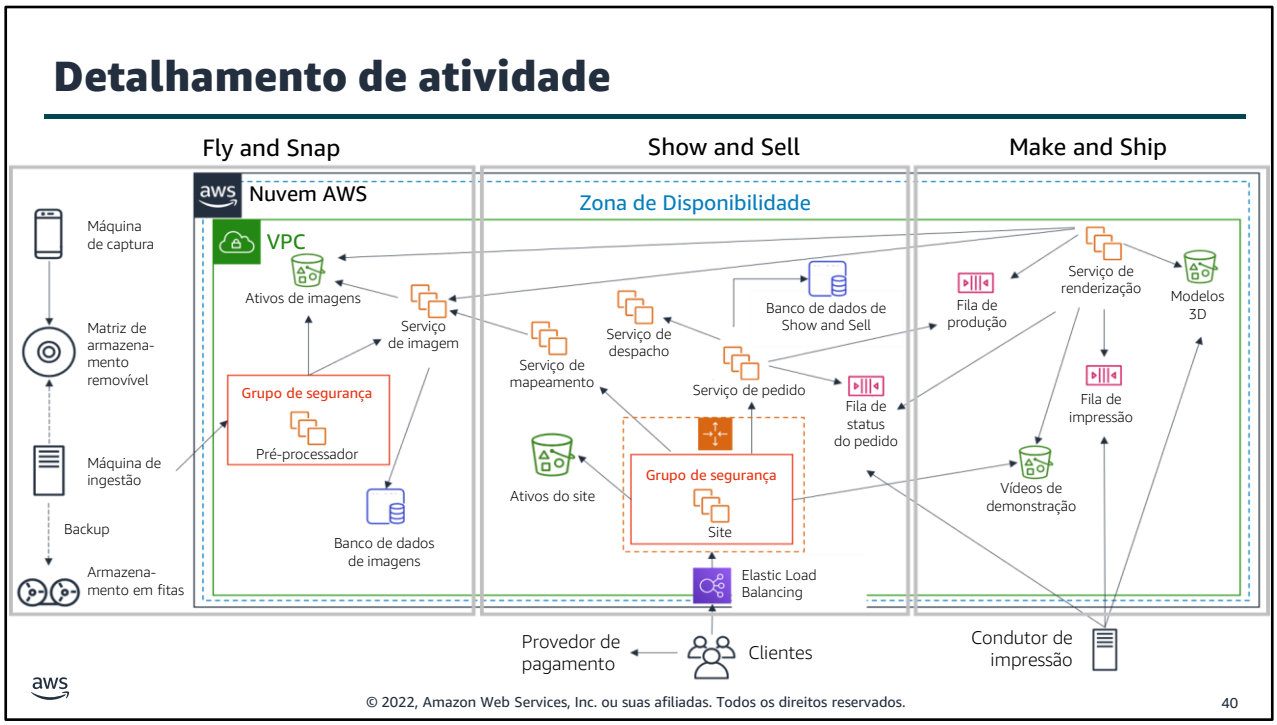
© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



As perguntas fundamentais para a otimização de custos estão sob as cinco áreas de práticas recomendadas: praticar gerenciamento financeiro na nuvem, despesas e ter consciência de uso, recursos econômicos, gerenciar recursos de demanda e oferta e otimizar com o tempo.

Semelhante aos outros pilares, há compensações a serem consideradas ao avaliar o custo. Por exemplo, você pode optar por priorizar a velocidade: entrar no mercado rapidamente, enviar novos recursos ou simplesmente cumprir um prazo, em vez de investir na otimização dos custos iniciais. Projetar um aplicativo para um nível mais alto de disponibilidade, por exemplo, normalmente custa mais. Você deve identificar suas necessidades reais de aplicativos e usar dados empíricos para embasar as decisões relativas ao design da arquitetura. Execute testes comparativos para estabelecer a carga de trabalho mais econômica ao longo do tempo.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



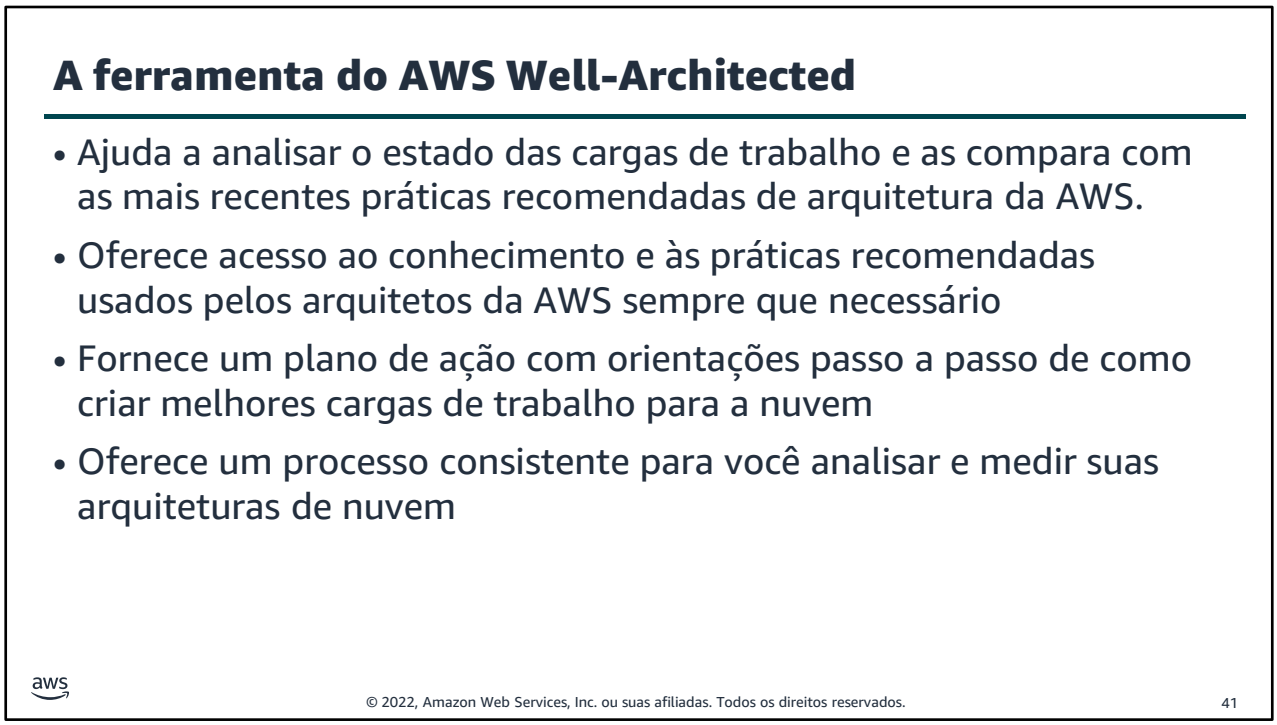
Aqui está toda a arquitetura da AnyCompany para você consultar enquanto desenvolve a atividade. Consulte as observações dos slides de arquitetura e histórico da AnyCompany para ajudá-lo neste exercício. Consulte também o apêndice do AWS Well-Architected Framework em https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS_Well-Architected_Framework.pdf.

1. Analise as três perguntas sobre otimização de custos a seguir do AWS Well-Architected Framework:
- CUSTO 2: Como você controla o uso?
- CUSTO 6: Como você atende a metas de custo quando seleciona tipo e tamanho de recurso?
- CUSTO 7: Como você usa modelos de definição de preço para reduzir custos?

2. Para cada pergunta do Well-Architected Framework, responda qual é o estado atual da arquitetura da AnyCompany e o estado final.

3. Concorde sobre a maior melhoria que a AnyCompany deve realizar.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



A atividade que você acabou de concluir é semelhante à forma como você usaria o AWS Well-Architected Tool.

O AWS Well-Architected Tool ajuda a analisar o estado das cargas de trabalho e compará-las às práticas recomendadas mais recentes de arquitetura da AWS. Oferece acesso gratuito ao conhecimento e às práticas recomendadas usados pelos arquitetos da AWS, sempre que necessário

Essa ferramenta está disponível no Console de Gerenciamento da AWS. Você define sua carga de trabalho e responde a uma série de perguntas nas áreas de excelência operacional, segurança, confiabilidade, eficiência de desempenho e otimização de custos (conforme definido no AWS Well-Architected Framework). Em seguida, o AWS Well-Architected Tool oferece um plano de ação com orientação passo a passo sobre como melhorar sua carga de trabalho para a nuvem.

O AWS Well-Architected Tool oferece um processo consistente para você analisar e medir suas arquiteturas de nuvem. Você pode usar os resultados gerados pela ferramenta para identificar as próximas etapas para aprimoramentos, embasar decisões de arquitetura e incluir considerações de arquitetura no processo de governança corporativo.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Principais lições da Seção 1



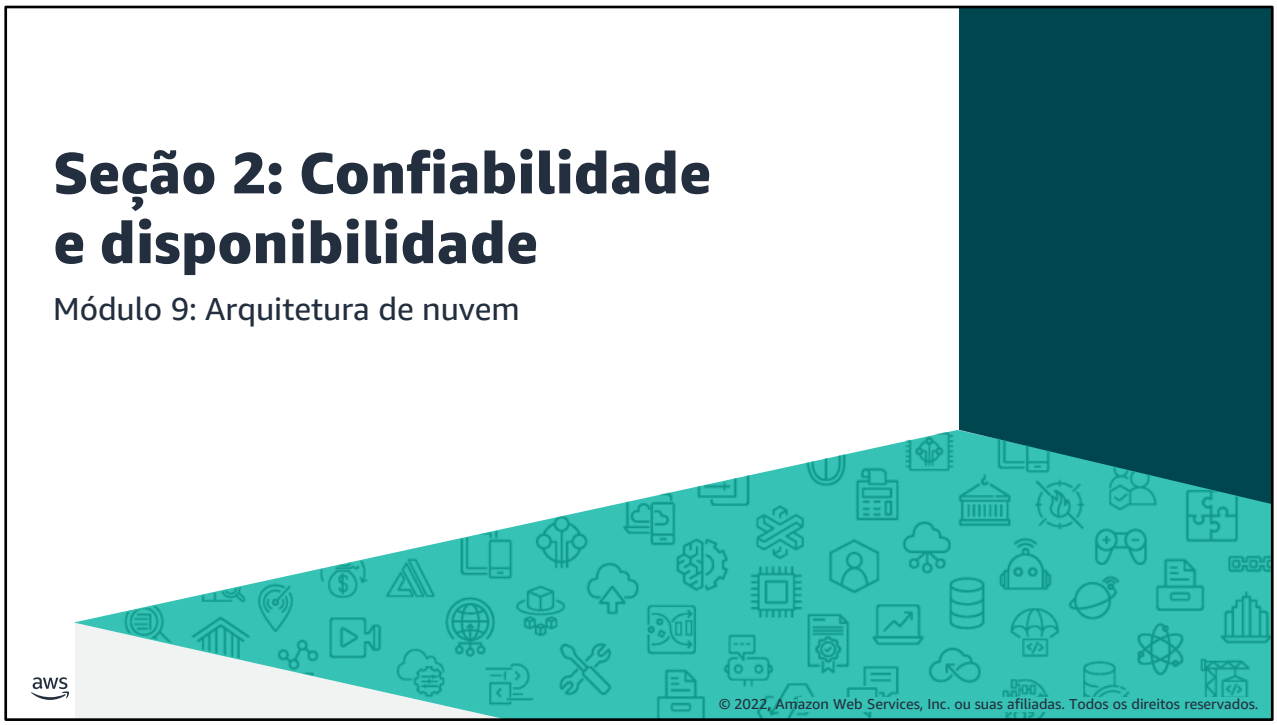
- O AWS Well-Architected Framework oferece uma abordagem consistente para avaliar arquiteturas de nuvem e orientações para ajudar a implementar projetos.
- O AWS Well-Architected Framework documenta um conjunto de princípios de design e práticas recomendadas que permitem entender se uma arquitetura específica se alinha às práticas recomendadas da nuvem.
- O AWS Well-Architected Framework está organizado em seis pilares.
- Cada pilar inclui seu próprio conjunto de princípios de design e práticas recomendadas.

© 2022, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 42

Algumas das principais lições desta seção do módulo são:

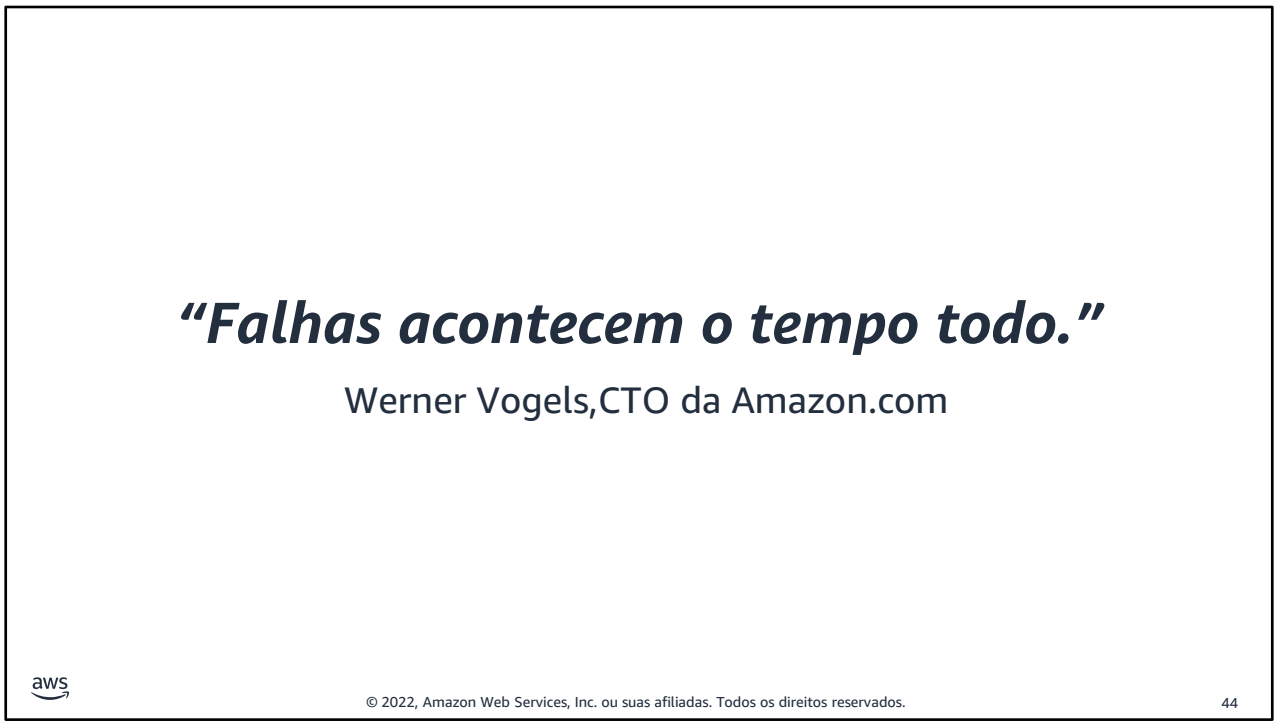
- O AWS Well-Architected Framework oferece uma abordagem consistente para avaliar arquiteturas de nuvem e orientações para ajudar a implementar projetos.
- O AWS Well-Architected Framework documenta um conjunto de princípios de design e práticas recomendadas que permitem entender se uma arquitetura específica se alinha às práticas recomendadas da nuvem.
- O AWS Well-Architected Framework está organizado em seis pilares.
- Cada pilar inclui seu próprio conjunto de princípios de design e práticas recomendadas.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Seção 2: Confiabilidade e disponibilidade

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

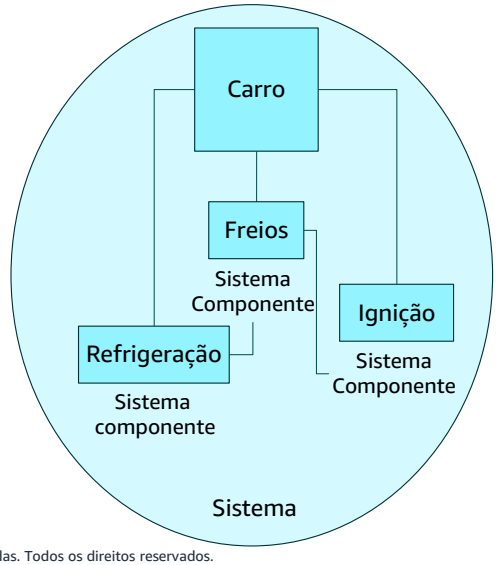


Nas palavras de Werner Vogels, diretor de tecnologia da Amazon, “Tudo falha, o tempo todo”. Uma das práticas recomendadas identificadas no AWS Well-Architected Framework é planejar para as falhas (ou tempo de inatividade do aplicativo ou da carga de trabalho). Uma maneira de fazer isso é arquitetar suas aplicações e cargas de trabalho para suportar falhas. Há dois fatores importantes que os arquitetos de nuvem consideram ao projetar arquiteturas para suportar falhas: confiabilidade e disponibilidade.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Confiabilidade

- Uma medida da capacidade do sistema de fornecer funcionalidade quando o usuário quiser.
- O sistema inclui todos os componentes do sistema: hardware, firmware e software.
- Probabilidade de que todo o sistema funcione como pretendido por um período especificado.
- Tempo médio entre falhas (MTBF) = tempo total em serviço/número de falhas



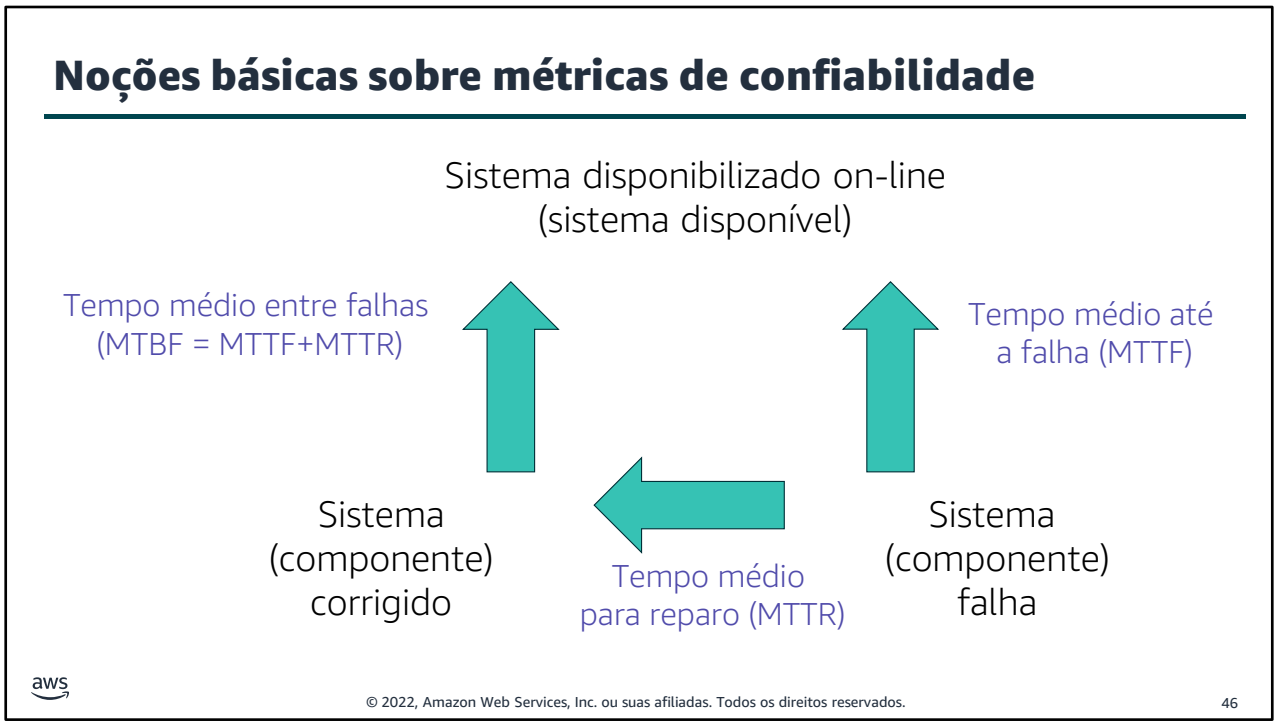
© 2022, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Confiabilidade é uma medida da capacidade do sistema de fornecer a funcionalidade quando o usuário quiser. Como “tudo falha, o tempo todo”, você deve pensar na confiabilidade em termos estatísticos. Confiabilidade é a probabilidade de que todo o sistema funcione como pretendido por um período especificado. Observe que um sistema inclui todos os componentes do sistema, como hardware, firmware e software. A falha dos componentes afeta a disponibilidade do sistema.

Para entender o que é confiabilidade, é bom considerar o exemplo conhecido do carro. O carro é o sistema. Todos os componentes do carro (por exemplo, resfriamento, ignição e freios) devem operar em conjunto para garantir o bom funcionamento do carro. Se tentar ligar o carro e a ignição falhar, você não poderá dirigir — o carro não estará disponível. Se a ignição falhar repetidamente, seu carro não será considerado confiável.

Uma maneira comum de medir a confiabilidade é usar medições estatísticas, como o tempo médio entre falhas (MTBF). MTBF é o tempo total em serviço ao longo do número de falhas.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

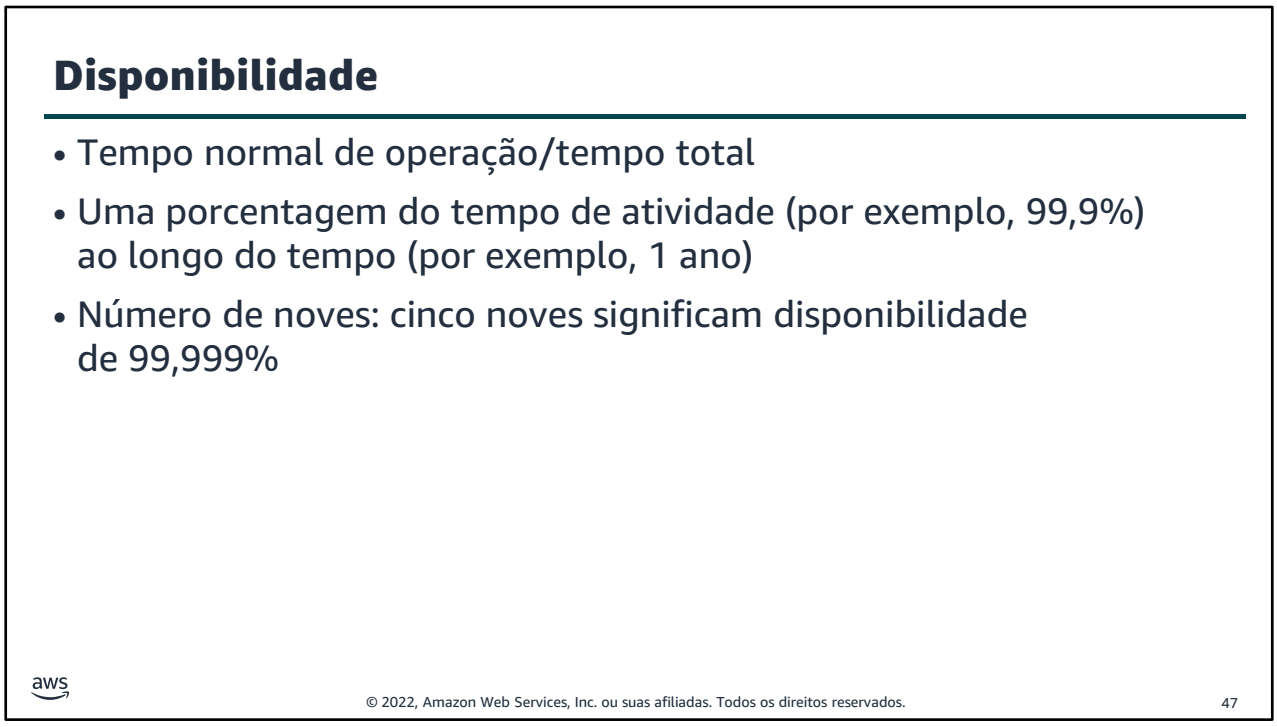


Digamos que você tenha uma aplicação que coloca on-line segunda-feira ao meio-dia. O aplicativo é considerado *disponível*. Ele funciona normalmente até falhar na sexta-feira ao meio-dia. Portanto, o tempo até a falha (ou o período em que o aplicativo está disponível) é de 96 horas. Você fica de meio-dia de sexta-feira até meio-dia de segunda-feira diagnosticando por que o aplicativo falhou e reparando-o, quando você o coloca on-line novamente. Portanto, o tempo de reparo é de 72 horas.

Em seguida, acontece novamente: o aplicativo falha na sexta-feira ao meio-dia. E você fica de meio-dia de sexta-feira até meio-dia de segunda-feira fazendo reparos e o recoloca on-line na segunda-feira ao meio-dia.

Digamos que esse ciclo de restauração de falhas ocorra *toda semana*. Agora você pode calcular a média desses números. Neste exemplo, seu tempo médio de falha (MTTF) é de 96 horas, e seu tempo médio de reparo (MTTR) é de 72 horas. Seu tempo médio entre falhas (MTBF) é de 168 horas (ou 1 semana), que é a soma de MTTF e MTTR.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Como você acabou de aprender, a falha dos componentes afeta a disponibilidade do sistema.

Formalmente, *disponibilidade* é a porcentagem de tempo em que um sistema opera normalmente ou executa corretamente as operações esperadas dele (ou o tempo normal de operação ao longo do tempo total). A disponibilidade diminui sempre que o aplicativo não funciona normalmente, incluindo interrupções programadas e não programadas.

A disponibilidade também é definida como a porcentagem de tempo de atividade (ou seja, o tempo em que um sistema fica on-line entre falhas) durante um período (normalmente 1 ano).

Um forma abreviada comum para se referir à disponibilidade é *o número de 9s*. Por exemplo, *cinco 9s* representam uma disponibilidade de 99,999%.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Alta disponibilidade

- O sistema pode suportar alguma medida de degradação e ainda permanecer disponível.
- O tempo de inatividade é minimizado
- Haja necessidade mínima de intervenção humana.



© 2022, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

48

Um sistema *altamente disponível* é aquele que pode suportar alguma medida de degradação e ainda permanecer disponível. Em um sistema altamente disponível, o tempo de inatividade é minimizado o máximo possível, com necessidade mínima de intervenção humana.

Um sistema altamente disponível pode ser encarado como um conjunto de recursos compartilhados em todo o sistema que cooperam para garantir os serviços essenciais. A alta disponibilidade combina software com hardware de padrão aberto para minimizar o tempo de inatividade restaurando rapidamente serviços essenciais quando um sistema, componente ou aplicativo falha. Os serviços são restaurados rapidamente, geralmente em menos de 1 minuto.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Níveis de disponibilidade

Disponibilidade	Interrupção máxima (por ano)	Categoria da aplicação
99%	3 dias e 15 horas	Trabalhos de processamento em lote, extração de dados, transferência e carregamento
99,9%	8 horas e 45 minutos	Ferramentas internas, como gerenciamento de conhecimento, acompanhamento de projetos
99,95%	4 horas e 22 minutos	Comércio on-line, ponto de venda
99,99%	52 minutos	Distribuição de vídeo, sistemas de transmissão
99,999%	5 minutos	Transações de caixa eletrônico, sistemas de telecomunicações

aws

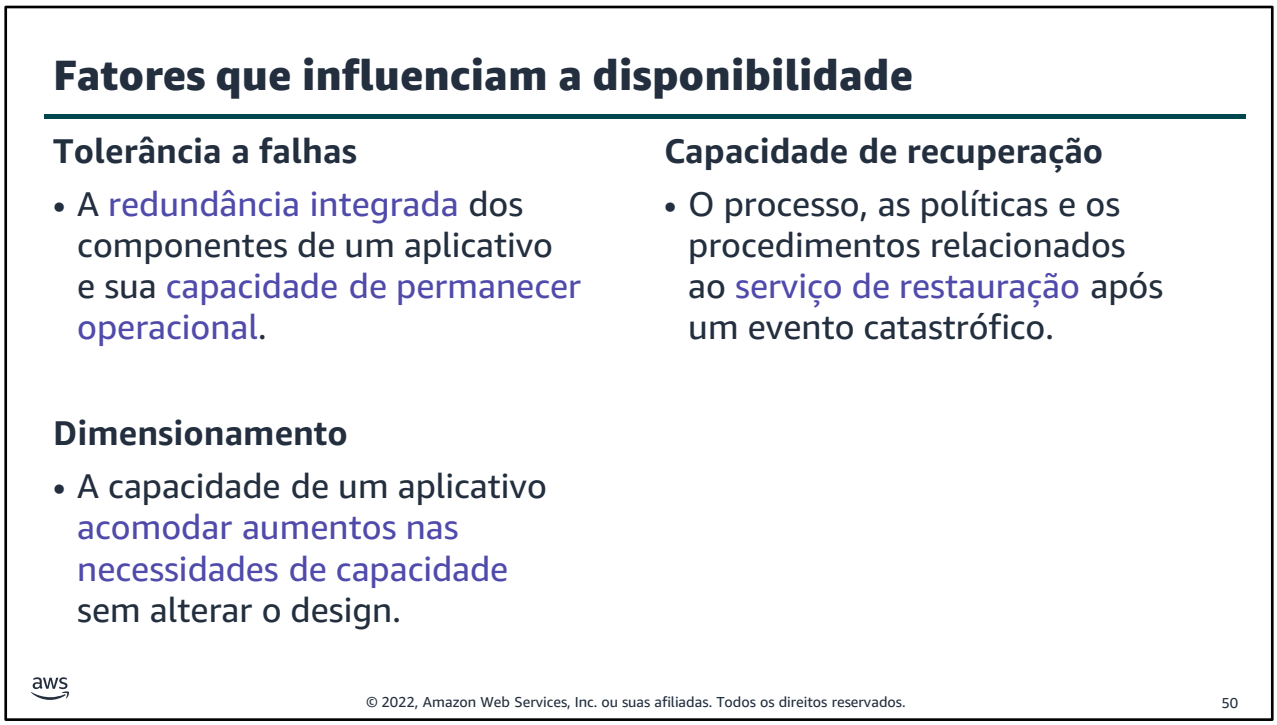
© 2022, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

49

Os requisitos de disponibilidade variam. O tempo de interrupção aceitável depende do tipo de aplicativo. Veja a seguir uma tabela de metas comuns de design de disponibilidade de aplicativos e a duração máxima de interrupções que pode ocorrer em um ano sem prejudicar o cumprimento da meta. A tabela contém exemplos dos tipos de aplicações comuns em cada nível de disponibilidade.

Para acessibilidade: níveis de disponibilidade com interrupção máxima por ano e categorias de aplicação. Os níveis vão de disponibilidades de 99% a 99,999%. **Fim da descrição da acessibilidade.**

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Embora eventos que possam interromper a disponibilidade de um aplicativo nem sempre possam ser previstos, você pode ampliar a disponibilidade em seu projeto de arquitetura. Existem três fatores que determinam a disponibilidade geral do aplicativo:

- *Tolerância a falhas* refere-se à *redundância integrada* dos componentes de um aplicativo e à *capacidade do aplicativo de permanecer operacional* mesmo que alguns de seus componentes falhem. A tolerância a falhas depende de hardware especializado para detectar falhas em um componente do sistema (como um processador, placa de memória, fonte de alimentação, subsistema de E/S ou subsistema de armazenamento) e mudar instantaneamente para um componente de hardware redundante. O modelo tolerante a falhas não aborda falhas de software, que são o motivo mais comum para o tempo de inatividade.
- *Dimensionamento* é a capacidade da aplicação de acomodar aumento nas necessidades de capacidade, permanecer disponível e funcionar de acordo com os padrões exigidos. Ela não garante a disponibilidade, mas faz parte da disponibilidade do aplicativo.

A*capacidade de recuperação* é a capacidade de restaurar o serviço rapidamente sem perda de dados se um desastre tornar os componentes indisponíveis ou destruir dados.

Lembre-se de que melhorar a disponibilidade geralmente gera um custo maior. Ao considerarmos como tornar o ambiente mais disponível, é importante equilibrar o custo da melhoria com o benefício para os usuários.

Você deseja garantir que seu aplicativo esteja sempre ativo ou acessível, ou deseja garantir que ele esteja atendendo a solicitações dentro de um nível aceitável de desempenho?

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Principais lições da Seção 2



- Confiabilidade é uma medida da capacidade do sistema de fornecer funcionalidade quando o usuário quiser, e isso pode ser medido em termos de MTBF.
- Disponibilidade é a porcentagem de tempo em que um sistema opera normalmente ou executa corretamente as operações esperadas dele (ou o tempo normal de operação ao longo do tempo total).
- Três fatores que influenciam a disponibilidade das aplicações são tolerância a falhas, dimensionamento e capacidade de recuperação.
- Você pode projetar cargas de trabalho e aplicações para serem altamente disponíveis, mas há uma compensação de custo a considerar.

© 2022, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 51

Algumas das principais lições desta seção do módulo são:

- Confiabilidade é uma medida da capacidade do sistema de fornecer funcionalidade quando o usuário quiser, e isso pode ser medido em termos de MTBF.
- Disponibilidade é a porcentagem de tempo em que um sistema opera normalmente ou executa corretamente as operações esperadas dele (ou o tempo normal de operação ao longo do tempo total).
- Três fatores que influenciam a disponibilidade das aplicações são tolerância a falhas, dimensionamento e capacidade de recuperação.
- Você pode projetar cargas de trabalho e aplicações para serem altamente disponíveis, mas há uma compensação de custo a considerar.

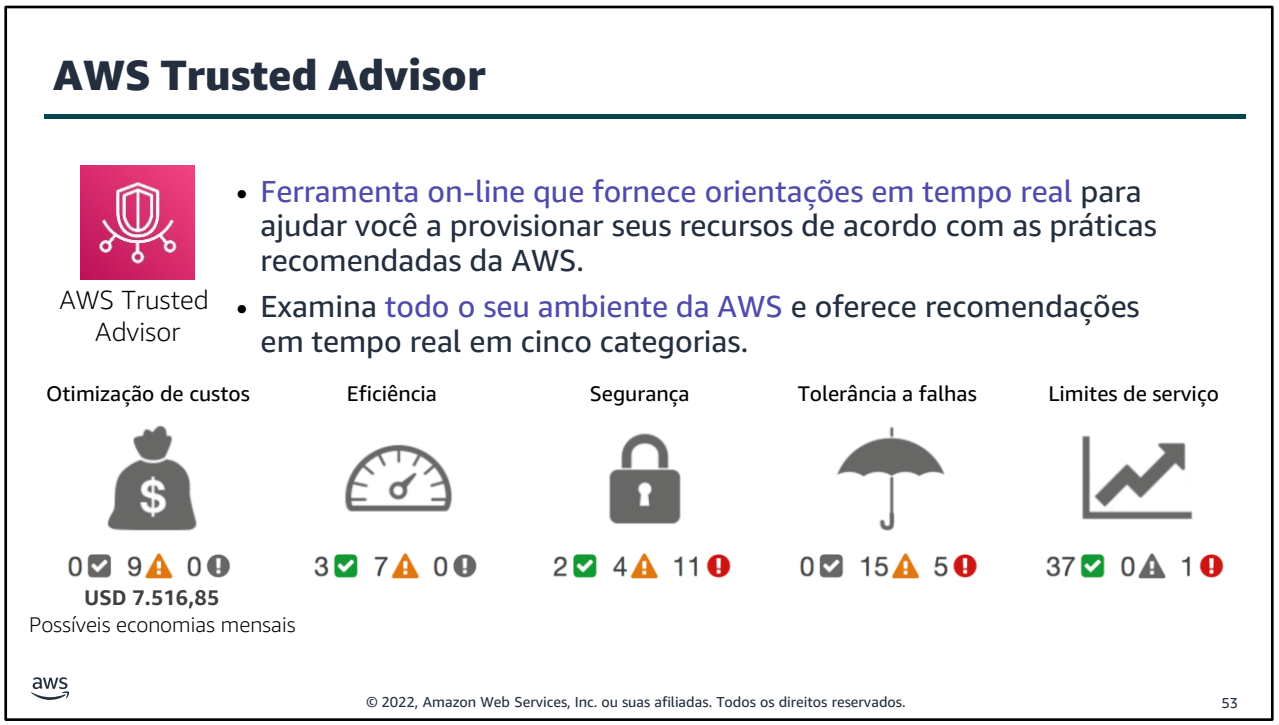
© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Seção 3: AWS Trusted Advisor

Como aprendeu até agora, você pode usar o AWS Well-Architected Framework ao projetar suas arquiteturas para compreender possíveis riscos na arquitetura, identificar áreas que precisam de melhorias e tomar decisões de arquitetura. Nesta seção, você aprenderá sobre o AWS Trusted Advisor, que é uma ferramenta que pode ser usada para analisar seu ambiente da AWS assim que começar a implementar suas arquiteturas.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



O AWS Trusted Advisor é uma ferramenta on-line que fornece orientações em tempo real para ajudar a provisionar recursos de acordo com as práticas recomendadas da AWS.

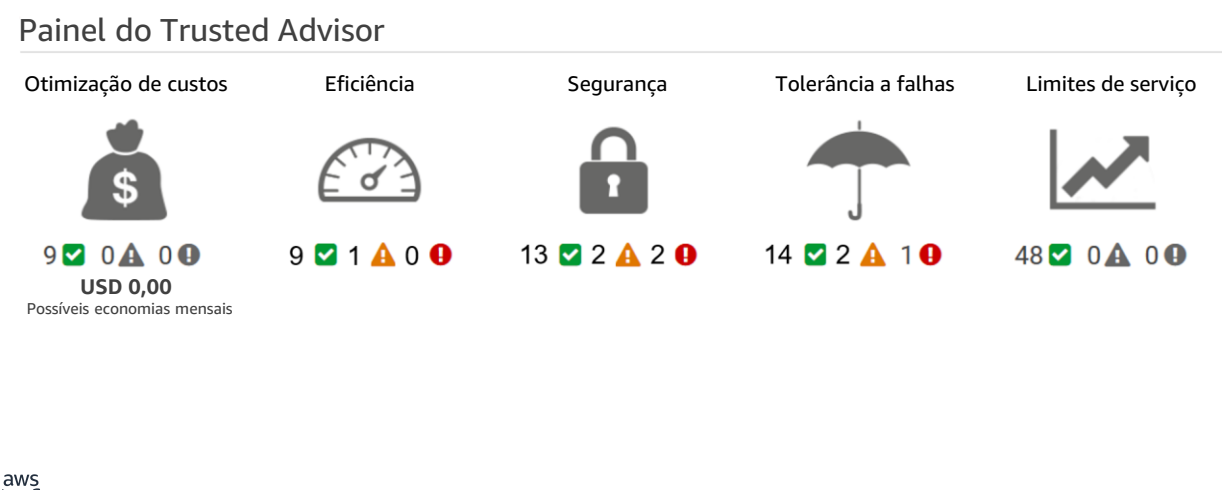
O AWS Trusted Advisor analisa todo o seu ambiente da AWS e oferece recomendações em cinco categorias:

- *Otimização de custos* – O AWS Trusted Advisor analisa o uso dos recursos e faz recomendações para ajudá-lo a otimizar o custo eliminando recursos não utilizados e ociosos ou se comprometendo com capacidade reservada.
- *Desempenho*: aprimore o desempenho do serviço verificando os Service Limits, garantindo o uso do throughput provisionado e monitorando instâncias com uso excessivo.
- *Segurança* – Aprimore a segurança do aplicativo eliminando lacunas, habilitando vários recursos de segurança da AWS e analisando suas permissões..
- *Tolerância a falhas*: aumente a disponibilidade e a redundância de aplicações da AWS usando os recursos de auto scaling, health checks, implantações multi-AZ e backup.
- *Service Limits* – O AWS Trusted Advisor verifica se algum serviço usa mais de 80% do service limit. Os valores baseiam-se em um snapshot, portanto a sua utilização atual pode ser diferente. Os dados de limite e de uso podem levar até 24 horas para refletir as alterações.

Para obter uma descrição detalhada das informações fornecidas pelo AWS Trusted Advisor, consulte AWS Trusted Advisor Best Practice Checks (Verificações de práticas recomendadas do AWS Trusted Advisor) em https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/trusted-advisor-check-reference.html.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Atividade: Interpretar as recomendações do AWS Trusted Advisor



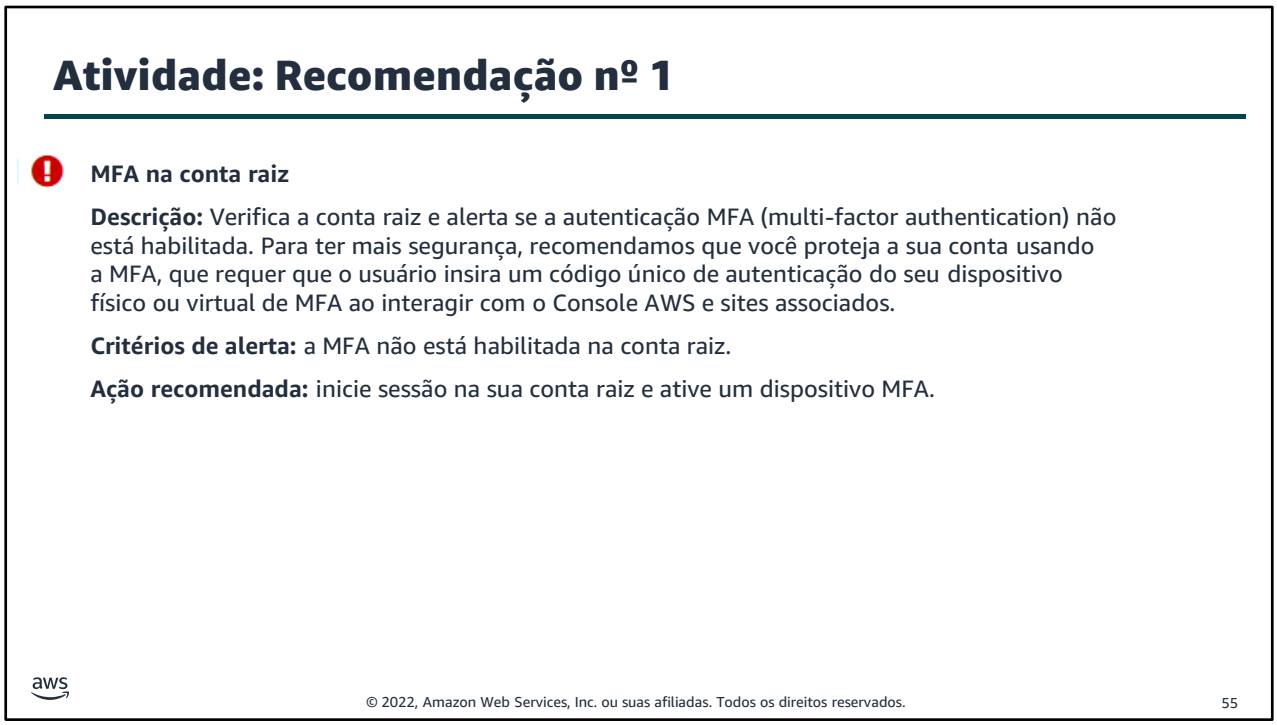
© 2022, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

54

Você tem um amigo que usou o AWS Trusted Advisor pela primeira vez. Ele está tentando interpretar as recomendações da ferramenta para melhorar o ambiente de nuvem e precisa de sua ajuda. Este é o painel dele. Embora tudo pareça OK nas categorias de otimização de custos e limite de serviço, você observa que há algumas recomendações que devem ser analisadas para ajudá-la a melhorar sua segurança, desempenho e tolerância a falhas.

Ajude seu amigo a interpretar as recomendações a seguir.

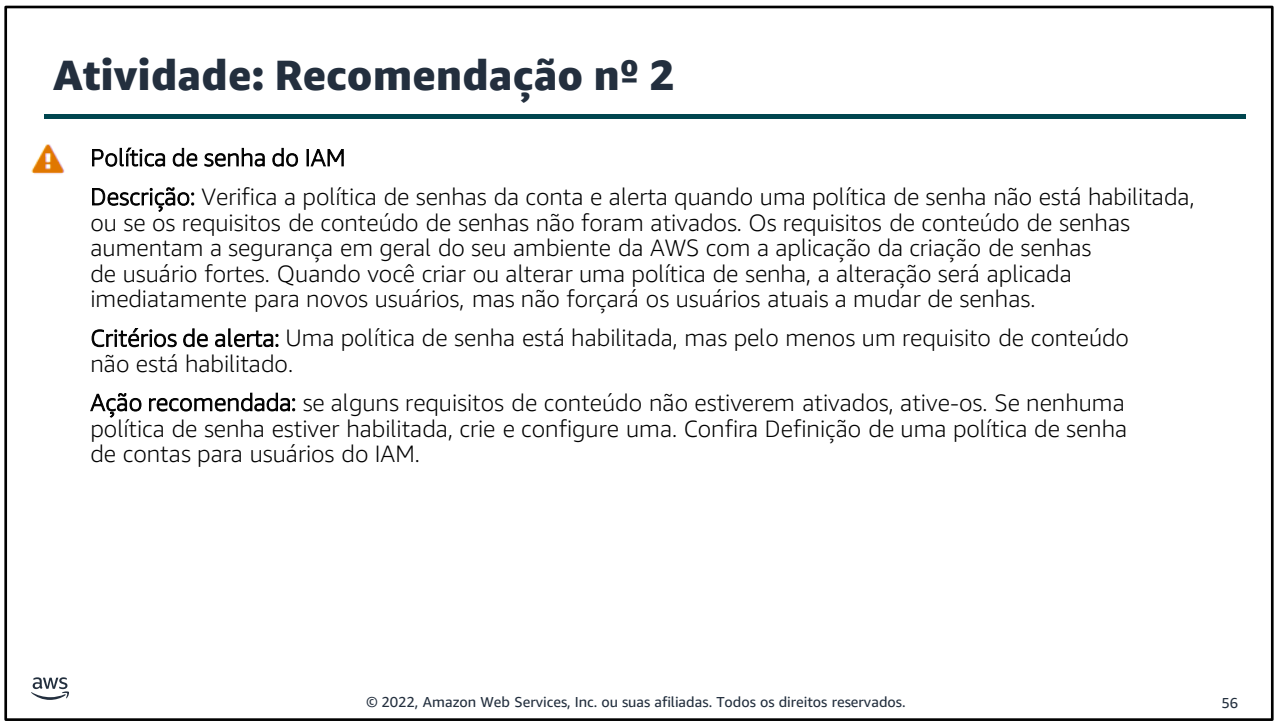
© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Para esta recomendação, responda a estas perguntas:

- Qual é o status?
- Qual é o problema?
- Quais são os detalhes específicos informados sobre o ambiente?
- Qual é a prática recomendada?
- Qual é a ação recomendada?

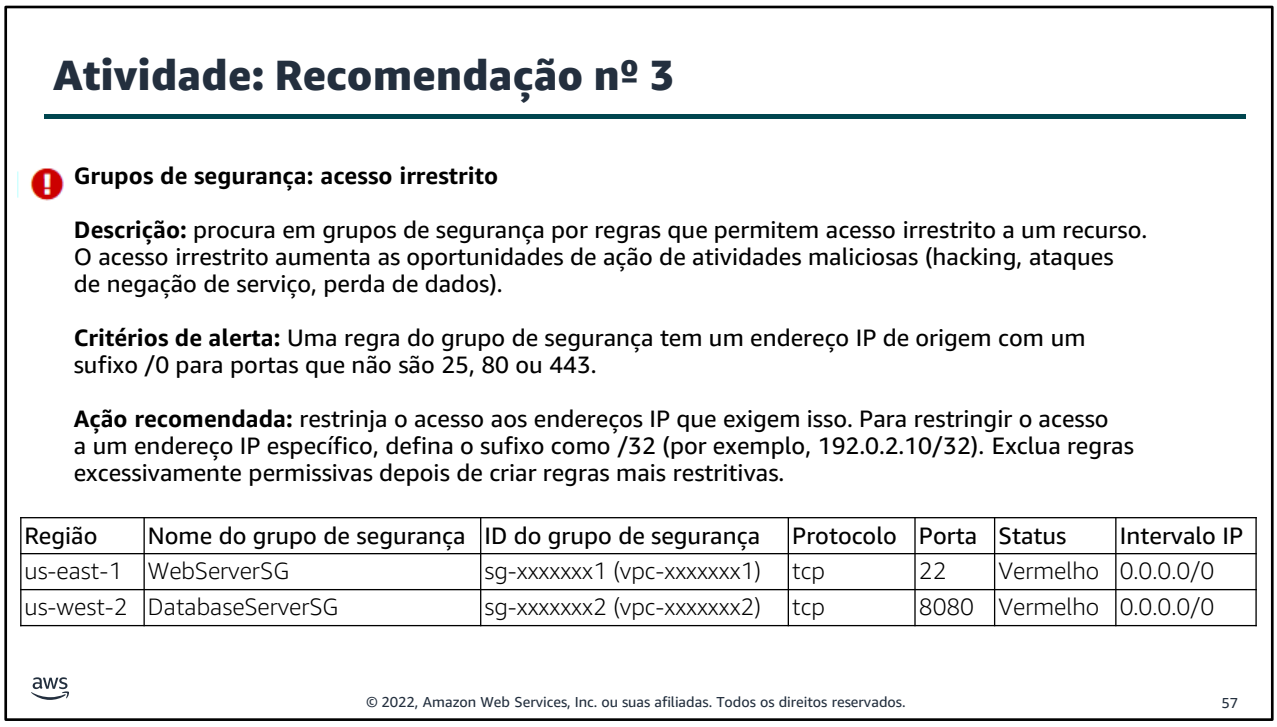
© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Para esta recomendação, responda a estas perguntas:

- Qual é o status?
- Qual é o problema?
- Quais são os detalhes específicos informados sobre o ambiente?
- Qual é a prática recomendada?
- Qual é a ação recomendada?

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Atividade: Recomendação nº 3

Grupos de segurança: acesso irrestrito

Descrição: procura em grupos de segurança por regras que permitem acesso irrestrito a um recurso. O acesso irrestrito aumenta as oportunidades de ação de atividades maliciosas (hacking, ataques de negação de serviço, perda de dados).

Critérios de alerta: Uma regra do grupo de segurança tem um endereço IP de origem com um sufixo /0 para portas que não são 25, 80 ou 443.

Ação recomendada: restrinja o acesso aos endereços IP que exigem isso. Para restringir o acesso a um endereço IP específico, defina o sufixo como /32 (por exemplo, 192.0.2.10/32). Exclua regras excessivamente permissivas depois de criar regras mais restritivas.

Região	Nome do grupo de segurança	ID do grupo de segurança	Protocolo	Porta	Status	Intervalo IP
us-east-1	WebServerSG	sg-xxxxxxx1 (vpc-xxxxxxx1)	tcp	22	Vermelho	0.0.0.0/0
us-west-2	DatabaseServerSG	sg-xxxxxxx2 (vpc-xxxxxxx2)	tcp	8080	Vermelho	0.0.0.0/0

aws

© 2022, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

57

Para esta recomendação, responda a estas perguntas:

- Qual é o status?
- Qual é o problema?
- Quais são os detalhes específicos informados sobre o ambiente?
- Qual é a prática recomendada?
- Qual é a ação recomendada?

Para acessibilidade: Informações de grupos de segurança, incluindo Região, nome do grupo de segurança, ID do grupo de segurança, protocolo, porta, status e intervalo de IP de dois grupos de segurança de exemplo. O status dos dois é vermelho. **Fim da descrição da acessibilidade.**

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Atividade: Recomendação nº 4

Snapshots do Amazon EBS

Descrição: Verifica a idade dos snapshots dos volumes (disponíveis ou em uso) do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Apesar de os volumes do Amazon EBS serem replicados, falhas podem ocorrer. Os snapshots persistem no Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) para garantir armazenamento durável e recuperação point-in-time.

Critérios de alerta:
O snapshot de volume mais recente tem entre 7 e 30 dias.
Vermelho: o snapshot de volume mais recente tem mais de 30 dias.
Vermelho: o volume não tem um snapshot.

Ação recomendada: crie snapshots semanais ou mensais de seus volumes

Região	ID do volume	Nome do volume	Snapshot ID	Snapshot Nome	Snapshot Idade	Volume Anexo	Status	Motivo
us-east-1	vol-xxxxxxxx	My-EBS-Volume				/dev/...	Vermelho	Não há snapshot

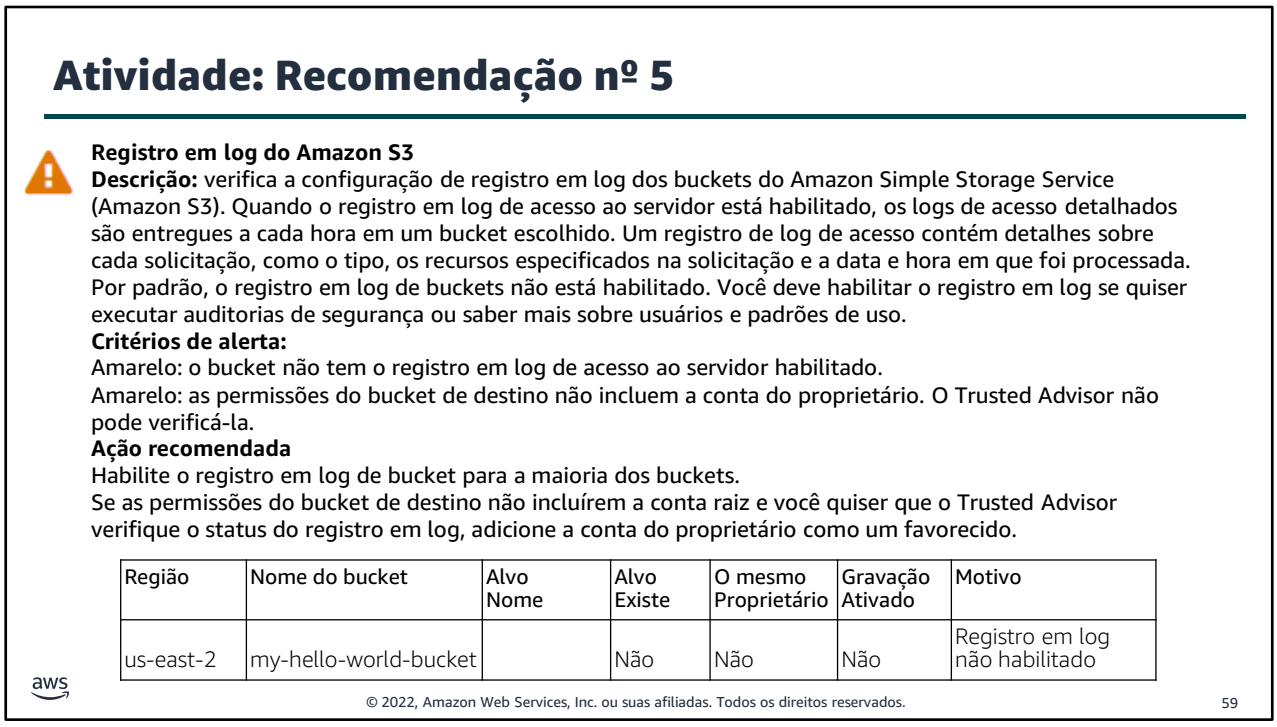
© 2022, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 58

Para esta recomendação, responda a estas perguntas:

- Qual é o status?
- Qual é o problema?
- Quais são os detalhes específicos informados sobre o ambiente?
- Qual é a prática recomendada?
- Qual é a ação recomendada?

Para acessibilidade: informações de volume do Amazon EBS para a Região us-east-1, incluindo ID do volume, nome do volume, anexo do volume, status (listado como vermelho) e a razão (listada como sem snapshot). **Fim da descrição da acessibilidade.**

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Para esta recomendação, responda a estas perguntas:

- Qual é o status?
- Qual é o problema?
- Quais são os detalhes específicos informados sobre o ambiente?
- Qual é a prática recomendada?
- Qual é a ação recomendada?

Para acessibilidade: informações sobre registro em log do bucket do Amazon S3 bucket para a Região us-east-2, incluindo o nome do bucket, existência do destino (não), mesmo proprietário (não), gravação ativada (não) e razão (registro em log desativado). **Fim da descrição da acessibilidade.**

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Principais lições da Seção 3



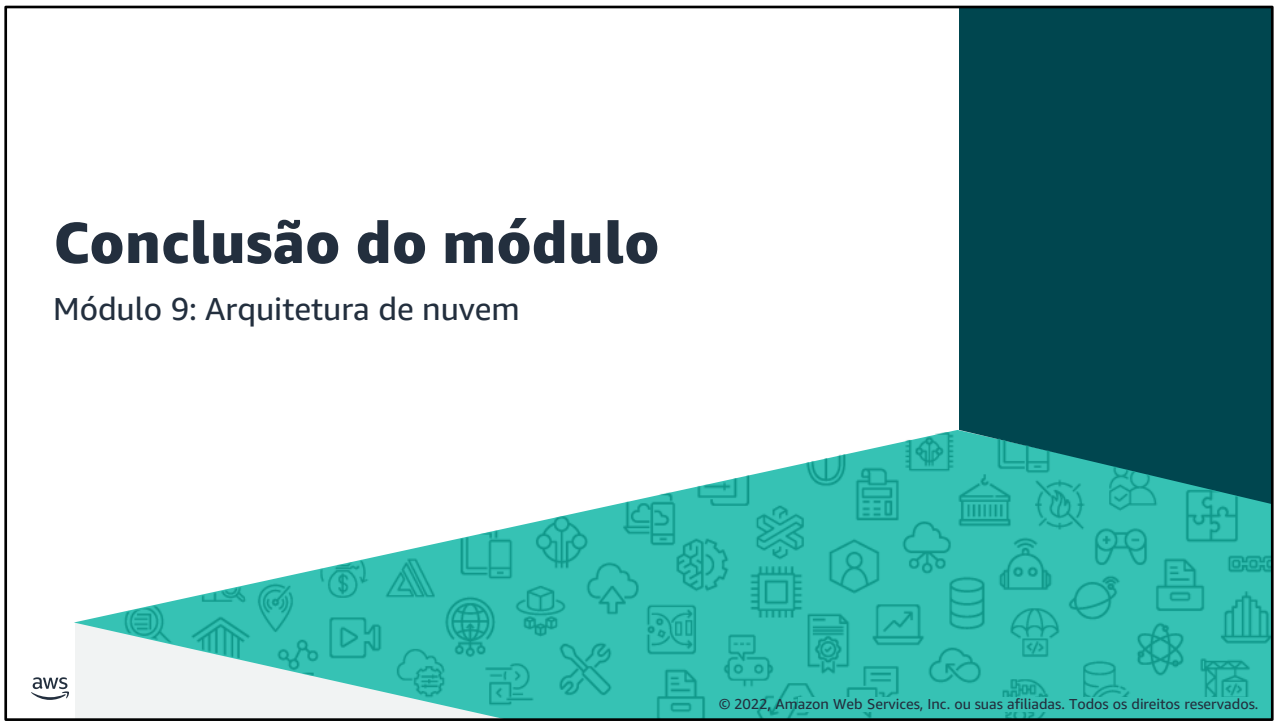
- O AWS Trusted Advisor é uma ferramenta on-line que fornece orientações em tempo real para ajudar a provisionar recursos de acordo com as práticas recomendadas da AWS.
- O AWS Trusted Advisor analisa todo o seu ambiente da AWS e oferece recomendações em tempo real em cinco categorias.
- Você pode usar o AWS Trusted Advisor para ajudar a otimizar seu ambiente da AWS assim que começar a implementar seus projetos de arquitetura.

© 2022, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 60

Algumas das principais lições desta seção do módulo são:

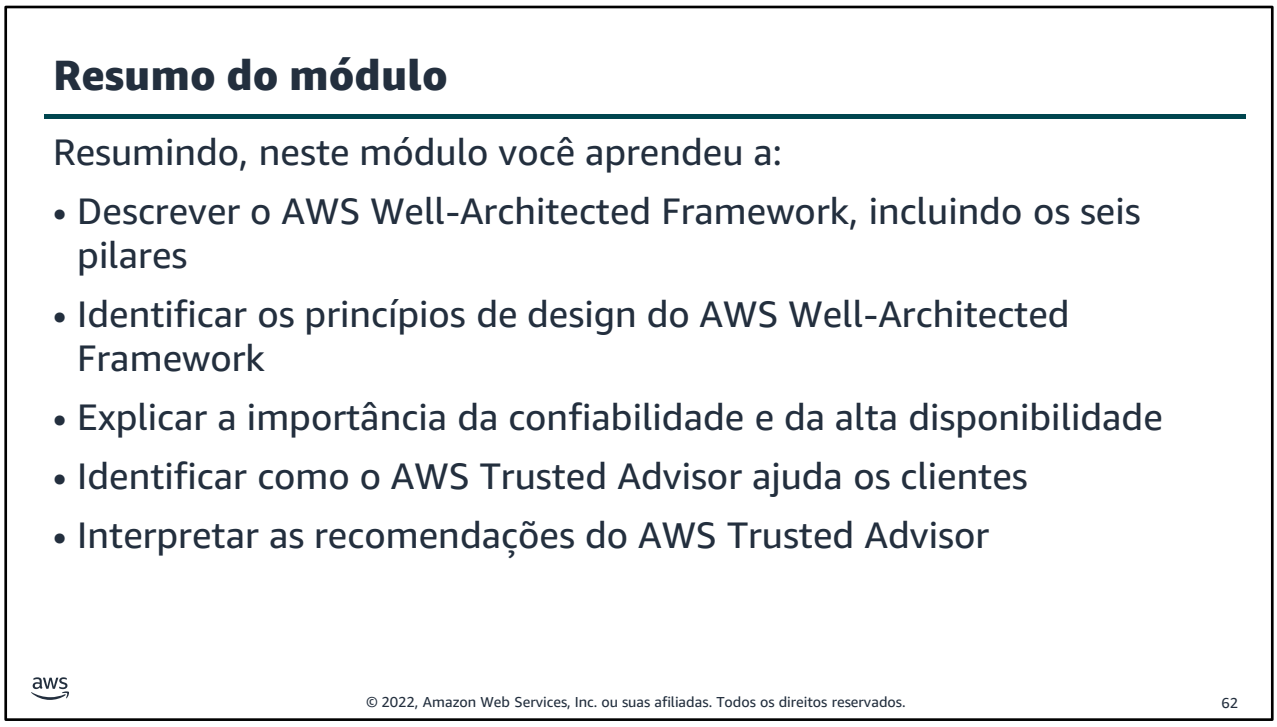
- O AWS Trusted Advisor é uma ferramenta on-line que fornece orientações em tempo real para ajudar a provisionar recursos de acordo com as práticas recomendadas da AWS.
- O AWS Trusted Advisor analisa todo o seu ambiente da AWS e oferece recomendações em tempo real em cinco categorias.
- Você pode usar o AWS Trusted Advisor para ajudar a otimizar seu ambiente da AWS assim que começar a implementar seus projetos de arquitetura.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Agora é hora de revisar e encerrar o módulo com um teste de conhecimento e uma discussão sobre uma pergunta simulada de certificação.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Resumindo, neste módulo você aprendeu a:
- Descrever o AWS Well-Architected Framework, incluindo os seis pilares
- Identificar os princípios de design do AWS Well-Architected Framework
- Explicar a importância da confiabilidade e da alta disponibilidade
- Identificar como o AWS Trusted Advisor ajuda os clientes
- Interpretar as recomendações do AWS Trusted Advisor

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Conclua o teste de conhecimento



© 2022, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Agora, conclua o teste de conhecimento.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

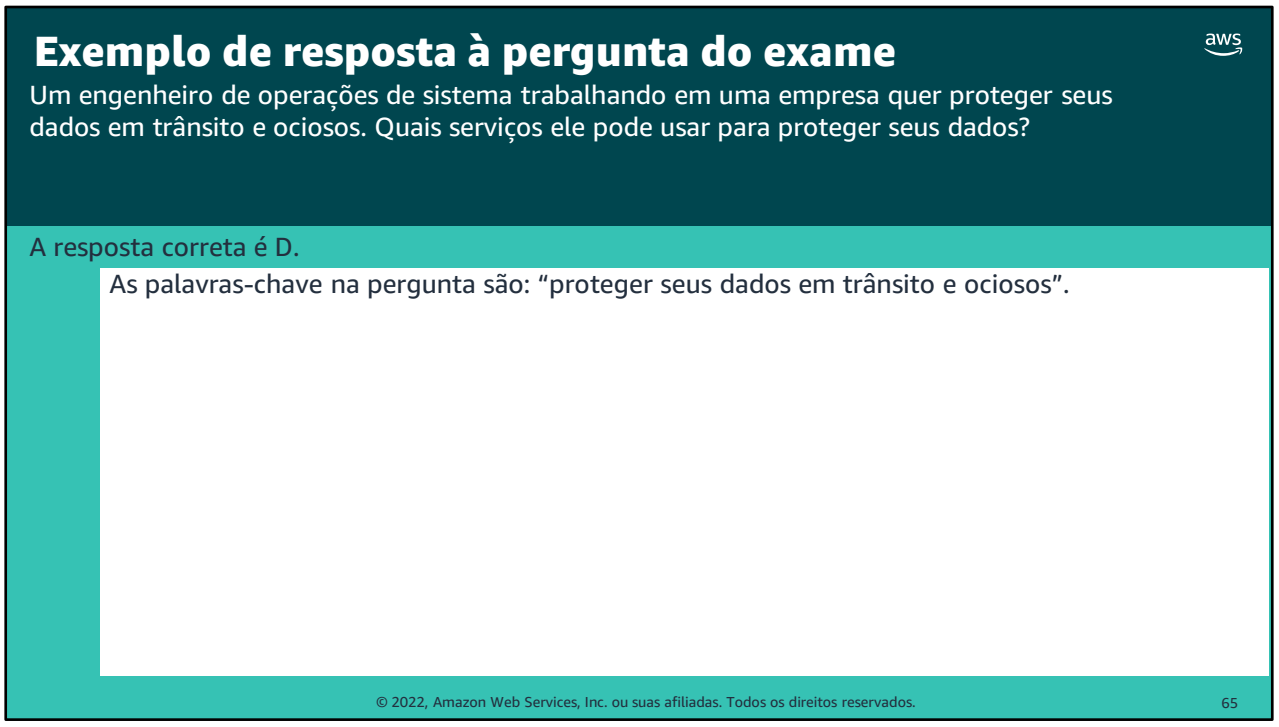
Pergunta de exemplo do exame

Um engenheiro de operações de sistema trabalhando em uma empresa quer proteger seus dados em trânsito e ociosos. Quais serviços ele pode usar para proteger seus dados?

Opção	Resposta
A	Elastic Load Balancing
B	Amazon Elastic Block Storage (Amazon EBS)
C	Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
D	Todas as opções anteriores

© 2022, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 64

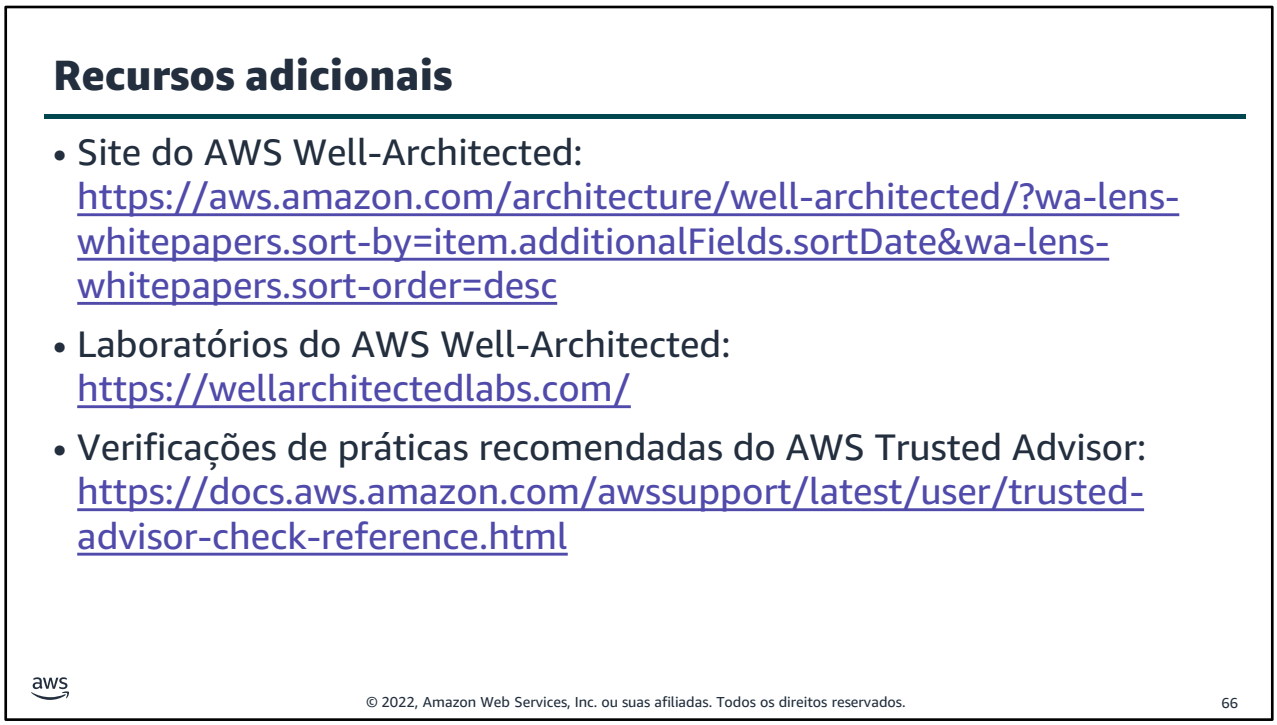
Examine as opções de respostas e descarte-as com base nas palavras-chave.



As palavras-chave a serem reconhecidas são: “proteger seus dados em trânsito e ociosos”.

A resposta correta é D.

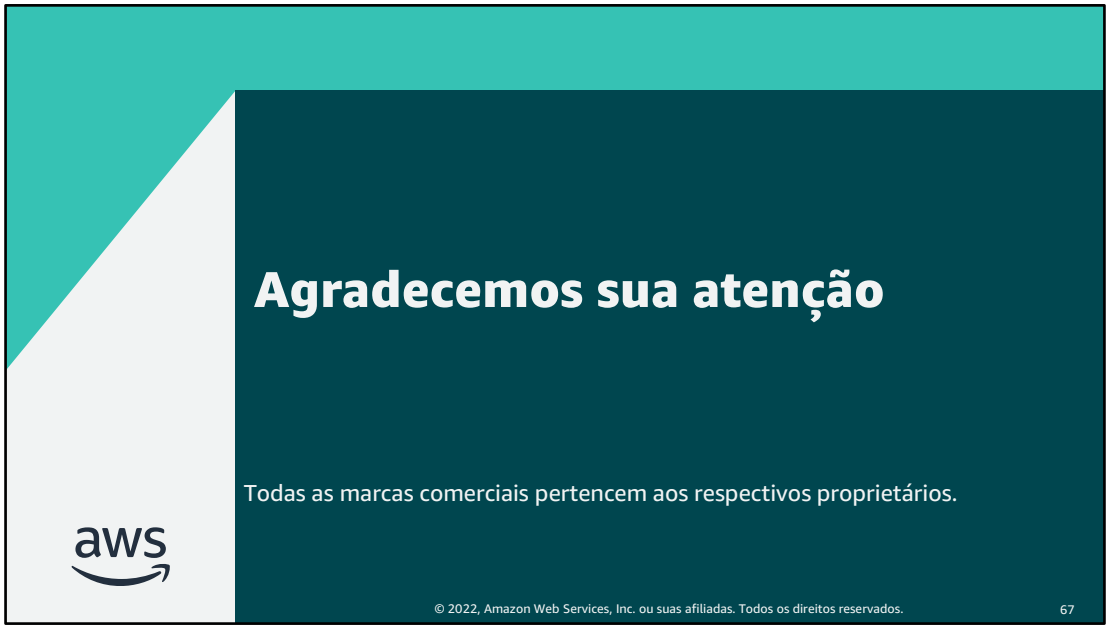
© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Para saber mais sobre os tópicos discutidos neste módulo, os seguintes recursos adicionais podem ser úteis:

- Site do AWS Well-Architected: https://aws.amazon.com/architecture/well-architected/?wa-lens-whitepapers.sort-by=item.additionalFields.sortDate&wa-lens-whitepapers.sort-order=desc
- Laboratórios do AWS Well-Architected: https://wellarchitectedlabs.com/
- AWS Trusted Advisor Best Practice Checks (Verificações de práticas recomendadas do AWS Trusted Advisor): https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/trusted-advisor-check-reference.html.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Agradecemos por concluir este módulo.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.